FINANZAS I — ENFIN415

Sesión I

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

Importante

- Las clases no se reflejan por completo en estas diapositivas.
- Son solo una guía para el profesor; no las estudies como única fuente.
- El material importante se presenta en la sala mediante ejemplos y discusiones.

Libros guía

- Bodie, Z., A. Kane & A. Marcus, *Investments*, McGraw-Hill, 11.ª ed., 2017.
- Copeland, T., F. Weston & K. Shastri, *Financial Theory and Corporate Finance*, Addison-Wesley / Pearson, 4.ª ed., 2013.

FINANZAS I — ENFIN415

Sesión I

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

CONTENIDOS DEL CURSO

01 **Teoría de portafolio**

02 Modelos de valoración de activos

03 Instrumentos de renta fija

04 Eficiencia del mercado y mercados de capitales

Objetivos:

- Intuiciones detrás de la aversión al riesgo.
- Revisar las matemáticas financieras del rendimiento de las acciones.
- Gestión de portafolios y modelos de media-varianza.

¿Qué es la aversión al riesgo?

- Es el comportamiento de los seres humanos (observado también en los animales) en relación con el riesgo (es decir, incertidumbre).
  - A las personas no les gusta el riesgo.

- Un individuo averso al riesgo evita una situación con un pago desconocido, en lugar de otra situación con un pago más predecible, pero posiblemente un pago esperado menor.

¿Qué es la aversión al riesgo?

Un ejemplo sencillo:

- Supongamos que Margarita tiene que decidir sobre sus preferencias entre dos escenarios:
  I. Margarita recibe $100: pago garantizado.
  II. Se lanza una moneda para decidir si se recibe $200 o nada: sin pago garantizado.

- La ganancia esperada para ambos escenarios es $100.

- Se dice que Margarita es:
  - **Aversa al riesgo:** si acepta un pago determinado (equivalente cierto) inferior a $100 (por ejemplo, $80), en lugar de correr el riesgo y posiblemente no recibir nada.
    - Este descuento de $20 ($100 − $80) se conoce como **PRIMA POR RIESGO**, y puede interpretarse de dos maneras:
      - Prefiere recibir menos dinero a cambio de tener una situación sin riesgo (caso de arriba).
      - Exige una compensación monetaria adicional para aceptar un escenario riesgoso.
  - **Neutral al riesgo:** si es indiferente entre la apuesta y el pago garantizado de $100.
  - **Amante del riesgo:** si acepta la apuesta incluso cuando el pago garantizado es mayor a $100 (por ejemplo, $120)

¿Qué es la aversión al riesgo?

- Por tanto, los individuos pueden tener diferentes actitudes frente al riesgo:
  - Un individuo puede ser: averso al riesgo, neutral al riesgo o amante del riesgo.
  - **Sin embargo, en general, las personas son aversas al riesgo.**

- Por ejemplo, un inversionista muy averso al riesgo:
  - Debería decidir colocar su dinero en una cuenta bancaria con una tasa de interés baja pero garantizada, en lugar de invertir en una acción, que puede ofrecer altos retornos esperados, pero también implica una posibilidad de perder valor.

¿Qué es una acción?

- Un tipo de título valor que representa la propiedad en una corporación, por lo que también representa un reclamo sobre parte de los activos y ganancias de la corporación.

- En otras palabras, un accionista es propietario de una empresa.

- La propiedad se determina por la cantidad de acciones que una persona posee en relación con el número de acciones en circulación.
  - Por ejemplo, si una empresa tiene 1.000 acciones en circulación y una persona posee 100 acciones, esa persona poseería y tendría derecho al 10 % de los activos de la empresa.

- Por lo tanto, el precio de la acción está asociado al desempeño de la empresa (es decir, al valor fundamental de la empresa).

Precio de las acciones y su valor fundamental

- El precio (P_t) de una acción se puede observar en los precios transados en diferentes bolsas de valores.
- El valor fundamental de la acción (V_t) está relacionado con el desempeño de la empresa:

$$V_t = E_t\left[\frac{D_1}{(1+q_1)} + \frac{D_2}{(1+q_1)(1+q_2)} + \ldots\right] = \sum_{i=1}^{\infty} E_t\left[\frac{D_i}{\prod_{j=1}^{i}(1+q_j)}\right]$$

  - La secuencia $\{D_i\}$ se refiere a los dividendos pagados por la acción.
  - La expectativa implica que hay incertidumbre tanto en las secuencias de dividendos como en las tasas de descuento futuras, $\{D_i\}$ y $\{q_i\}$
  - $q_i = r_f + \text{RiskPremium}_i$, es decir, la corrección de la prima por riesgo se aplica a la tasa de rendimiento requerida de la acción.

- Cuando q es constante en el tiempo y D crece a una tasa constante g, obtenemos el modelo de Gordon :

$$\begin{aligned} V_t &= lim_{T\to\infty}\sum_{i=1}^{T}\frac{D_0(1+g)^i}{(1+q)^i} = D_0\left[\sum_{i=0}^{\infty} z^i - 1\right] \quad z \equiv \frac{1+g}{1+q} \\ &= D_0\left[\frac{1}{1-z} - 1\right] = D_0\left[\frac{z}{1-z}\right] = D_0\frac{1+g}{1+q}\frac{1+q}{q-g} \\ &= \boxed{D_0\frac{1+g}{q-g}} \quad (\text{if } 0 < z < 1 \iff 0 < \frac{1+g}{1+q} < 0 \iff 0 < g < q) \end{aligned}$$

Varios problemas sin resolver:

- ¿Cómo podemos calcular q?
- ¿Cuál es la prima por riesgo?

Aquí en esta sección intentaremos responder a estas dos preguntas.

¿Es el precio transado igual al valor fundamental?

- En teoría: SÍ.
  - Sin embargo, la estructura de los mercados financieros puede inducir cierta fricción que haga que el precio de transacción, P_t, se desvíe del valor fundamental del activo, V_t.
  - **Pero, en esta sesión asumiremos que $P_t = V_t$**





Rendimiento de las acciones

- Sea P_t el precio de una acción:
  - Dos definiciones de tasas de retorno:
    - Tasa de retorno aritmética:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

    - Tasa de retorno compuesta continua:

$$R_t^c = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

  - Se obtienen resultados similares, especialmente cuando los cambios de precio son pequeños.
  - Sin embargo, se prefiere utilizar la tasa de retorno compuesta continua.

¿Nos preocupan más los precios o los retornos?

- Por supuesto, nos preocupan más los **retornos**, ya que reflejan las ganancias y pérdidas de una inversión.
  - Los precios de las acciones son útiles para calcular los retornos accionarios.

¿Nos preocupan más los retornos de una sola acción o los retornos de un portafolio de acciones?

- En general, no estamos invirtiendo en un solo activo.
  - Es demasiado riesgoso.
    - Grandes pérdidas cuando las cosas salen mal.
    - Grandes beneficios cuando las cosas salen bien.

Nuevo concepto: **Volatilidad de los retornos**
¿Te gusta la volatilidad?

- Tal vez, podría ser mejor invertir en varios activos (**portafolio**).
  - Puedes **diversificar** tu inversión utilizando múltiples activos.
  - Si uno de ellos va mal, otro podría tener buen desempeño.

Reduces la volatilidad
☺

Diversificación de portafolio

- Para simplificar "nuestra vida", introducimos los siguientes supuestos:

1. El menú de activos se compone de N activos riesgosos y un activo libre de riesgo (por ejemplo, bonos del Tesoro a 3 meses o una cuenta bancaria)

2. Los agentes pueden pedir prestado y prestar al tipo de interés constante libre de riesgo r^f, sin ninguna restricción.

3. Todos los inversionistas valoran los retornos (esperados) de los activos, representados por μ_i para el activo i, y rechazan el riesgo, medido por la varianza σ^2_i ($i = 1, \ldots, N$).

4. Todos los agentes tienen creencias homogéneas respecto de μ_i, σ^2_i, y las covarianzas σ_{ij} para todos *los* i, j.

5. No hay costos de transacción, ni impuestos, y las ventas cortas están permitidas sin límites.
   - Venta corta $\Leftrightarrow$ tomar prestado y vender un activo.

Diversificación de portafolio (ejemplo extremo)

- Supongamos que se tienen dos acciones con retornos esperados idénticos de $\mu_1 = \mu_2$ y varianzas idénticas $\sigma^2_1 = \sigma^2_2$.
- Las dos acciones son bastante especiales: sus rendimientos se describen mediante dos variables aleatorias.
  - Cada vez que la acción 1 tiene un rendimiento aleatorio de x%, la acción 2 tiene un rendimiento opuesto de –x%
  - En estadística, decimos que las acciones 1 y 2 tienen una correlación negativa perfecta, $\rho_{12} = -1$
- Además, supongamos que se invierte α % en la acción 1 y (1- α) % en la acción 2, y su elección se limita a las dos acciones. T implica que:

$$E[\alpha R_1+(1-\alpha)R_2] = \alpha \mu_1+(1-\alpha)\mu_2 = \mu_1 = \mu_2$$

$$\begin{aligned} Var[\alpha R_1+(1-\alpha)R_2] &= \alpha^2\sigma^2_1+ (1-\alpha)^2\sigma^2_2 - 2\alpha(1-\alpha)\sigma^2_1 \\ &= \alpha^2\sigma^2_1+ \sigma^2_1 + \alpha^2\sigma^2_1 - 2\alpha\sigma^2_1 + -2\alpha\sigma^2_1 + 2\alpha^2\sigma^2_1 \\ &= 4\alpha^2\sigma^2_1+ \sigma^2_1 - 4\alpha\sigma^2_1 \end{aligned}$$

  - En este caso, el portafolio resultante no tiene ningún riesgo (varianza) si $\alpha = ½$, es decir, una inversión 50-50 en las dos acciones.
  - ¡LA DIVERSIFICACIÓN DA UNA GRAN RECOMPENSA!

$$E[\delta X+\beta Y] = \delta E[X] + \beta E[Y]$$
$$Var[\delta X+\beta Y] = \delta^2 Var[X]+\beta^2 Var[Y]+2\delta\beta Cov[X,Y]$$
$$\rho[X,Y] = Cov[X,Y]/(\sigma_X \cdot \sigma_Y) \Rightarrow Cov[X,Y]= \rho_{X,Y} \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y$$

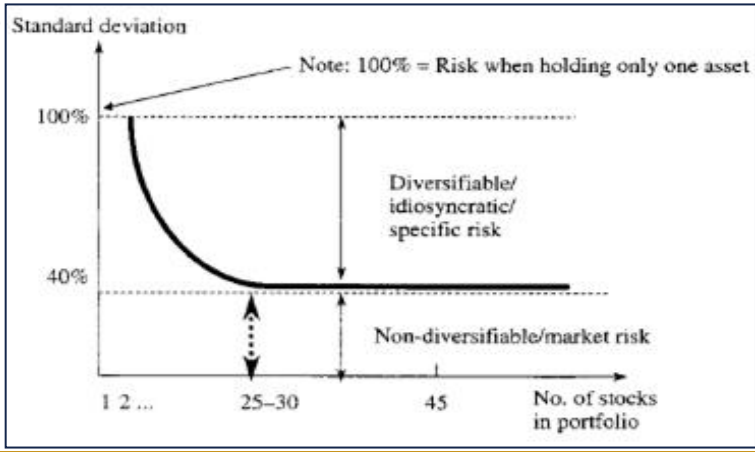
Diversificación de portafolio (El principio del seguro)

- Como sabes, el riesgo de una portafolio que incluye *N* activos viene dado por:

$$\sigma_p^2 = \underbrace{\sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2}_{\text{variance terms}} + \underbrace{2 \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}}_{\text{covariance terms}}$$

  - Supongamos ahora que los rendimientos de los diferentes activos simplemente no están correlacionados, $\sigma_{ij} = 0$ para i, j. Entonces: $\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2$
  - Si todos los activos tienen un riesgo idéntico σ^2 y se mantienen en proporciones idénticamente iguales, $w_i = 1/N$: $\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{1}{N}\right)^2 \sigma^2 = N \left(\frac{1}{N}\right)^2 \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{N}$
  - Esto demuestra que cuando $N \to \infty$ $\sigma^2_p \to 0$, es decir, el riesgo desaparece por completo.
  - Esto no siempre es cierto: en nuestro ejemplo, asumimos que $\sigma_{ij} = 0$ todos *los* i, j (todos los riesgos no son correlacionados)

- En general, debido a que los riesgos tienden a estar correlacionados positivamente, como $N \to \infty$ el riesgo total de un portafolio simplemente se reduce a cierto nivel llamado **no diversificable** o **riesgo de mercado.**
- Por el contrario, todo el riesgo restante que se puede eliminar se llama riesgo **idiosincrásico (diversificable)** .



Diversificación de portafolio (Eficiencia media-varianza)

- Si el inversionista valora los retornos y rechaza el riesgo, entonces el portafolio A es preferido al portafolio B si:

$$E[R_A] \geq E[R_B] \text{ y } Var[R_A] \leq Var[R_B] \quad (1)$$

  - Tenga en cuenta que cuando:
    - Ya sea $E[R_A] \leq E[R_B]$ y $Var[R_A] \leq Var[R_B]$, o $E[R_A] \geq E[R_B]$ y $Var[R_A] \geq Var[R_B]$, entonces no se puede decir nada.

- Definición:
  Cuando para un portafolio *p*, NO es posible encontrar otro portafolio tal que se cumpla la condición (1), entonces se dice que el portafolio *p* es **eficiente en media-varianza.**

Construyendo la frontera eficiente

- ¿Qué pasa si hay N activos riesgosos disponibles?
  - Si uno comienza a variar los pesos $\{w_i\}_{i=1}^N$ invertidos en los diferentes valores y calcula la media y la varianza de los rendimientos del portafolio,

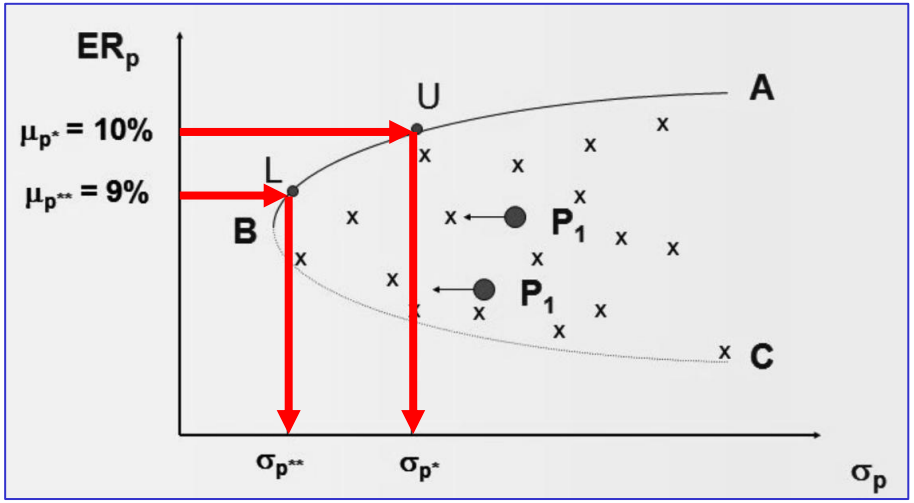
$$\mu_P = \sum_{i=1}^{N} w_i \mu_i$$

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} w_i w_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j$$

  - Un problema de minimización de riesgos para un portafolio dado implica obtener:

$$\min_{\{w_i\}_{i=1}^N} \sigma_p^2 \quad \text{s.t.} \quad \mu_P = \bar{\mu}$$

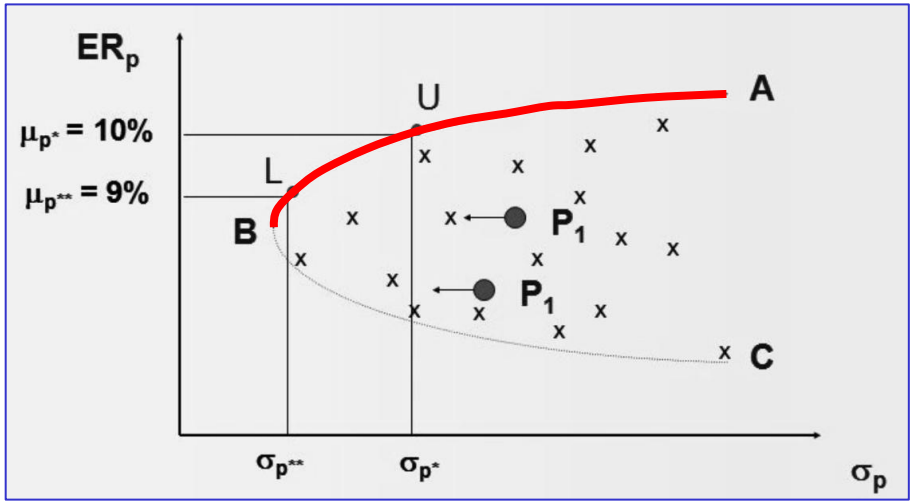
  - La imagen resultante se conoce como **frontera riesgo-retorno**, o **frontera de oportunidades de inversión**.



Construyendo la frontera eficiente

- Importante: al construir la frontera ABC se admiten ventas en corto $w_i < 0$.
  - Vender en corto significa vender un valor que no se posee.
  - Esto es posible después de tomar prestado el activo desde intermediarios especializados.
  - Convénzase de que cuando $w_i < 0$, usted gana dinero cuando el precio del valor *i* disminuye.

- Sólo el segmento BLA de la frontera MV es eficiente, y se denomina **frontera eficiente MV**.



La línea de transformación

- Ahora permitimos que el inversor tome prestado o preste libremente a r^f:
  - $1 - \sum_{i=1}^{n} w_i$ es el porcentaje total invertido en el activo libre de riesgo.
  - Este valor puede ser negativo, lo que implica que el inversor está pidiendo prestado a la tasa libre de riesgo para invertir más del 100% en activos riesgosos.

- **Definición:** La **línea de transformación** Ilustra la relación **lineal** entre el riesgo y el rendimiento esperado con préstamos sin restricciones.

$$x \equiv \sum_{i=1}^{n} w_i$$

  - Considere invertir x en activos riesgosos (con un rendimiento esperado μ_B y volatilidad σ_B), y $(1-x)$ en el activo sin riesgo.
  - Por lo tanto: $\mathrm{E}[R_P] = (1-x)\cdot r^f + x\cdot \mu_B \quad \text{y} \quad \mathrm{Var}[R_P] = x^2\cdot\sigma_B^2 \Rightarrow \sigma_P = x\cdot\sigma_B$
  - donde μ_B y σ_B son los rendimientos esperados y la volatilidad del portafolio de riesgo elegido con ponderaciones definidas por x (llamado benchmark).
  - Esto implica que $x = \sigma_P/\sigma_B$. Sustituyendo esta expresión en la ecuación para $\mathrm{E}[R_P]$, tenemos:

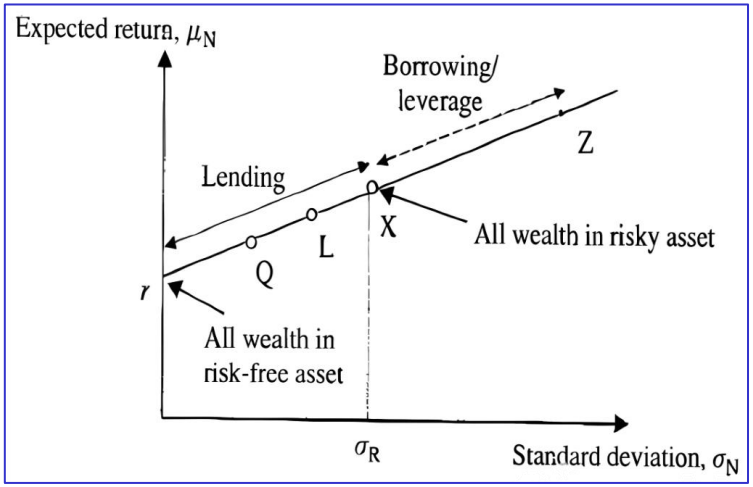
$$\begin{aligned}\mathbb{E}[R_P] &= \left[1 - \left(\frac{\sigma_P}{\sigma_B}\right)\right] r^f + \left(\frac{\sigma_P}{\sigma_B}\right)\cdot\mu_B \\ &= r^f + \sigma_P \cdot \left[\frac{\mu_B - r^f}{\sigma_B}\right] \\ &= r^f + \sigma_P \cdot SR_B\end{aligned}$$

» Es decir, existe una relación creciente entre el rendimiento y el riesgo.

» **SR_B, se conoce como índice de Sharpe (es decir, la pendiente de la línea de transformación)**

La línea de transformación

- La relación es monótona creciente porque se puede demostrar que no hay demanda de activos riesgosos a menos que: $\mu_B > r^f \Leftrightarrow SR_B > 0$
- Cuando $x = 0$, el portafolio resultante no tiene riesgo y $E[R_P] = r^f$



- Por lo tanto, mientras que la frontera eficiente media-varianza de activos riesgosos es un conjunto curvo, la línea de transformación entre cualquier portafolio de activos riesgosos y el activo libre de riesgo será lineal.
- Sin embargo: la línea de transformación se construye para pesos fijos invertidos en los activos riesgosos existentes, definiendo x como:

$$x \equiv \sum_{i=1}^{n} w_i$$

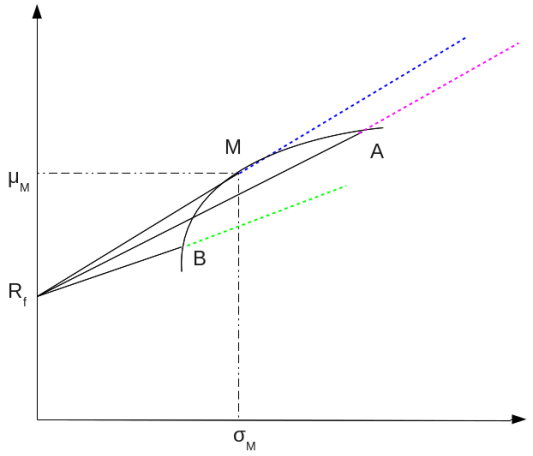
Relación: línea de transformación y la frontera eficiente

- La frontera eficiente está dada por:

$$\min_{\{w_i\}_{i=1}^N} \sigma_p^2 \quad \text{s.t.} \quad \mu_P = \bar{\mu}$$

- La línea de transformación podría tener cualquier pendiente dependiendo del ratio de Sharpe del port afolio seleccionado:

$$\mathbb{E}[R_P] = r^f + \sigma_P \cdot \left[\frac{\mu_B - r^f}{\sigma_B}\right] = r^f + \sigma_P \cdot \mathbf{SR}_B \quad \text{(Línea de transformación)}$$

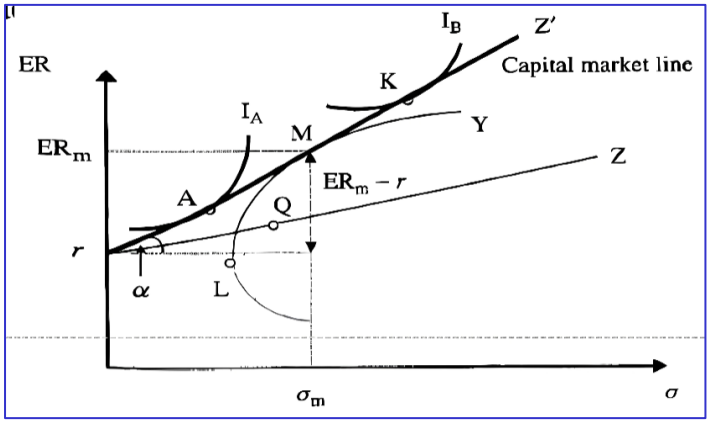


- ¿Cuánto puede aumentar el ratio de Sharpe?
  - Mientras la línea de transformación alcance la frontera eficiente.
- ¿Por qué es bueno un mayor ratio de Sharpe (pendiente)?
  - Si inviertes en un activo riesgoso, ¿quieres ser altamente sado o con un bajo aumento en la volatilidad del retorno?
- Este proceso de aumentar la pendiente de la línea de transformación compatible con la frontera eficiente ayuda a ubicar un portafolio "especial" localizado en el portafolio M.
  - Esto se llama el **PORTAFOLIO DE TANGENCIA.**
- ¿Qué significa rotar la línea de transformación (mover hacia arriba)?
  - Cambiar los pesos del portafolio en el portafolio de referencia B.

Relación: línea de transformación y la frontera eficiente

- La línea de transformación "más inclinada" posible también se llama la **línea del mercado de capitales (LMC).**

- ¿Cómo selecciona un inversor el portafolio óptimo en la que quiere invertir?
  - ¿En la frontera eficiente o en la LMC?
  - La respuesta correcta es la **LMC** porque un inversor prefiere el retorno esperado dado el riesgo, y no le gusta el riesgo dado el retorno esperado (y puede invertir en un activo sin riesgo).



- El portafolio óptimo corresponde a la **curva de indiferencia** más alta posible.
  - Por ejemplo, el punto A para un inversor muy averso al riesgo (en I_A).
  - Punto K para un inversor menos averso al riesgo (en I_B).
  - El punto M implica una inversión moderada en el portafolio de tangencia; el punto K implica que un inversor pide prestado para invertir más del 100% en el portafolio M.
  - Sin embargo, como la elección ocurre en la LMC – la composición del portafolio riesgoso (de referencia) es idéntica en todos los puntos, A, M o K.
  - En todos los puntos, las proporciones para crear los activos riesgosos existentes (M) son idénticas.

Optimización de media-varianza: un activo riesgoso

- ¿Curvas de indiferencia?
  - Los estudiantes dicen: ¿Nos puede dar alguna intuición?

- ¿Cuánto deberías invertir en acciones y cuánto en el activo libre de riesgo?
  - Por supuesto, la respuesta depende de tus preferencias, es decir, de tu función de utilidad.

- La forma más simple en que puede plantearse el problema conduce a la **optimización media-varianza**.
  - Este es un punto crucial, al cual volveremos más adelante, porque la optimización M-V se utiliza en la industria.

Optimización de media-varianza: un activo riesgoso

- Consideremos un problema muy simple en el que sólo hay dos activos:
  - Un activo riesgoso (acciones) con un rendimiento aleatorio ***R***; y una fracción α de la riqueza inicial W_0 está invertida en él.
  - Un activo libre de riesgo con un rendimiento *r*; y una fracción (1- α) de la riqueza inicial W_0 se invierte en él.
  - Un activo sin riesgo es aquel en el que E[r] = r y Var[r] = 0
  - Por el contrario, un activo riesgoso tiene $\sigma^2_R > 0$
- El portafolio óptimo se mantiene solo por un período.
- Formalmente el problema es:

$$\max_{\alpha} \ \mathbb{E}[R_p] - \frac{c}{2}\sigma_p^2 \quad \text{(función objetivo media-varianza)}$$

$$\text{s.a.} \quad W_1 = \alpha W_0(1+R) + (1-\alpha)W_0(1+r) \quad \text{(restricción presupuestaria)}$$

  - El coeficiente **c** es una medida de aversión al riesgo, véase más abajo para más detalles.
  - Obsérvese que la restricción presupuestaria implica que:

$$1 + R_p \equiv \frac{W_1}{W_0} = \alpha(1+R) + (1-\alpha)(1+r) = (1+r) + \alpha(R-r)$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[R_p] = r + \alpha(\mathbb{E}[R] - r)$$

$$\Rightarrow \quad \sigma_p^2 = \alpha^2 \sigma_R^2$$

Optimización de media-varianza: un activo riesgoso

– Sustituyendo en el problema de optimización y tomando condiciones de primer orden, tenemos:

$$\max_{\alpha} \; r + \alpha(\mathbb{E}[R] - r) - \frac{c}{2}\alpha^2\sigma_R^2$$

$$\text{(C.P.O.):} \; (\mathbb{E}[R] - r) - c\hat{\alpha}\sigma_R^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\alpha} = \frac{\mathbb{E}[R] - r}{c\sigma_R^2} = \frac{\text{prima por riesgo}}{c \cdot \text{varianza}}$$

– ¿Qué son estas "condiciones de primer orden"? Recuerda que, si estás resolviendo $\max_x f(x)$, la condición necesaria para que x^* sea un máximo es que $f'(x^*) = 0$.

– ¿Cuál es la condición suficiente?
  - Que $f''(x^*) < 0$
  - ¿Por qué se cumple esta condición en nuestro caso?

- ¿Es este un buen modelo?
  - ☺ Muy simple, muy manejable.
  - ☺ Se relaciona con medidas clave en finanzas, prima por riesgo y una medida de riesgo.
  - 😬 Limitado a un solo activo…
  - ☹ ¿Cuál es la función de utilidad? ¿Cuál es el valor de c?

Optimización de media-varianza: N activos de riesgo

- Comencemos por eliminar la restricción a un solo activo.
  - En este caso hay *n* activos riesgosos con rendimientos aleatorios **R** = (R $_1$ R $_2$ … R $_n$)', con un vector de medias E[**R**] y matriz de covarianza **Ω**.
  - Se elige un vector n x1 de pesos **α**.
  - Nuevamente, asumimos la existencia de un único activo sin riesgo.
  - El problema se maneja de manera similar,

$$\max_{\boldsymbol{\alpha}} \ \mathbb{E}[R_p] - \frac{c}{2}\sigma_p^2 \quad \text{(función objetivo media-varianza)}$$

$$\text{s.a.} \quad W_1 = W_0\boldsymbol{\alpha}'(\boldsymbol{\iota}_n + \mathbf{R}) + W_0(1 - \boldsymbol{\iota}_n'\boldsymbol{\alpha})(1+r)$$

$$= W_0 \sum_{i=1}^{n} \alpha_i(1+R_i) + W_0\left(1 - \sum_{i=1}^{n}\alpha_i\right)(1+r) \quad \text{(restricción presupuestaria)}$$

$$R_p \equiv \frac{W_1}{W_0} = (1+r) + \boldsymbol{\alpha}'(\mathbf{R} - \boldsymbol{\iota}_n r)$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[R_p] = r + \boldsymbol{\alpha}'(\mathbb{E}[\mathbf{R}] - \boldsymbol{\iota}_n r), \quad \sigma_p^2 = \boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{\alpha}$$

recordando que Var[**b'X**] = **b'Ωb** donde **Ω** es la matriz de covarianza del vector de variables aleatorias **X.**

  - Una matriz de covarianza recoge las varianzas en la diagonal principal y las covarianzas en el resto del espectro. Por ejemplo, una matriz de covarianza para [X$_1$ X$_2$] es:

$$\text{Var}[\mathbf{X}] = \begin{bmatrix} \sigma_{X_1}^2 & \text{Cov}(X_1, X_2) \\ \text{Cov}(X_1, X_2) & \sigma_{X_2}^2 \end{bmatrix}$$

Optimización de media-varianza: N activos de riesgo

- Tomar las condiciones de primer orden (lo que implica reglas de álgebra matricial, no entraremos en eso aquí) da:

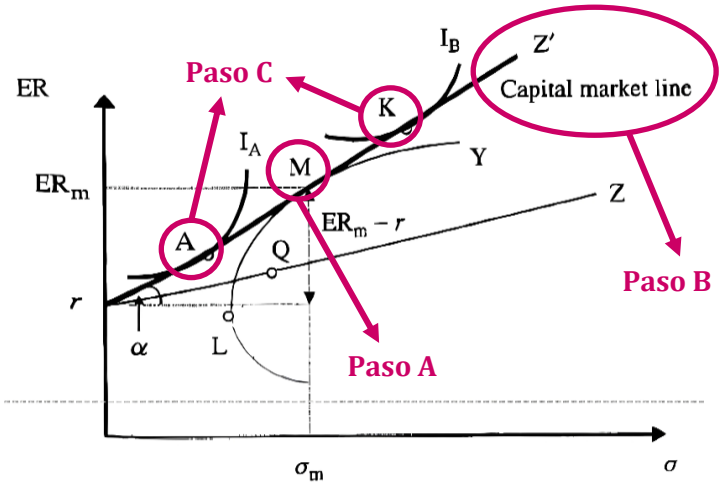
$$\max_{\boldsymbol{\alpha}} \quad r + \boldsymbol{\alpha}'(\mathbb{E}[\mathbf{R}] - \boldsymbol{\iota}_n r) - \frac{c}{2}\boldsymbol{\alpha}'\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{\alpha}$$

$$(\text{C.P.O.}) \quad : \quad (\mathbb{E}[\mathbf{R}] - \boldsymbol{\iota}_n r) - c\boldsymbol{\Omega}\hat{\boldsymbol{\alpha}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\boldsymbol{\alpha}} = \frac{1}{c}\boldsymbol{\Omega}^{-1}(\mathbb{E}[\mathbf{R}] - \boldsymbol{\iota}_n r)$$

- $\boldsymbol{\Omega}^{-1}$ es la inversa de la matriz de covarianza, es decir, aquella matriz tal que $\boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{\Omega}^{-1} = \mathbf{I}$, es decir, una matriz con unos en la diagonal principal y ceros en el resto.
- $\boldsymbol{\Omega}^{-1}$ es similar a tomar el "inverso" de un número, p. ej., $2 \rightarrow ½$ o $\sigma^2_R \rightarrow 1/\sigma^2_R$
- La aparición de $\boldsymbol{\Omega}^{-1}$ en la fórmula implica que no basta con dividir por la varianza de los activos riesgosos:
  - También entran las covarianzas
    - ¡Diversificación!

Teorema de separación

- Volvamos a la línea de transformación y la frontera eficiente.
- **Teorema de separación:**
  - Un inversionista (i) primero localiza el portafolio de tangencia y luego (ii) elige la inversión óptima entre el activo libre de riesgo y el portafolio de tangencia en LMC.
- Hay 3 pasos en la elección:
  - (A) Usar conocimiento (real o creencias) sobre expectativas, varianzas y covarianzas para calcular el conjunto de acciones que definen la frontera eficiente media-varianza.
  - (B) Dado r^f, se dibuja LMC y resulta M (tangencia).
  - (C) Utiliza su "mapa" de curvas de indiferencia para seleccionar la combinación óptima de activos sin riesgo y M.



- A y B **NO** dependen de las preferencias individuales, solo C lo hace.
  - Dado que M está en la LMC, $E[R_M] = r^f + \sigma_M \cdot SR_M$
- La pendiente de LMC: $SR_M \equiv [\ \mu_M - r^f\ ]/\ \sigma_M \rightarrow$ se le llama precio del riesgo de mercado.
- Dado que la curva de indiferencia más alta es aquella que es tangente a la LMC, se concluye que en correspondencia con el portafolio óptimo:
  - **Tasa marginal de sustitución entre la media y el riesgo = precio del riesgo de mercado.**

FINANZAS I — ENFIN415

Sesión I

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

CONTENIDOS DEL CURSO

01 Teoría de portafolio

02 Modelos de valoración de activos

03 Instrumentos de renta fija

04 Eficiencia del mercado y mercados de capitales

CAPM: modelo de valoración de activos de capital

- Hasta ahora hemos aprendido cómo crear la frontera eficiente, la línea del mercado de capitales (LMC), y cómo seleccionar un portafolio "óptimo" dado un proceso de optimización media-varianza (es decir, funciones de utilidad).

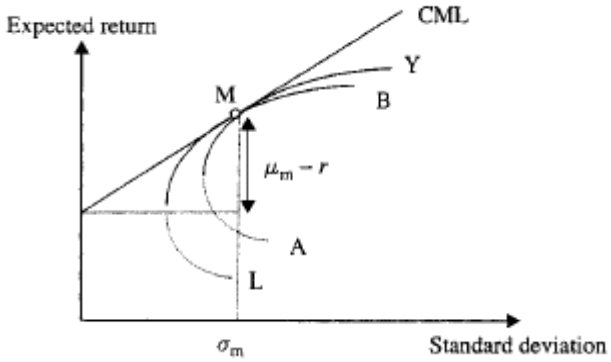
- Sin embargo, también sería interesante contar con un modelo que permita evaluar el retorno esperado de cualquier activo en la economía.
  - Por lo tanto, estudiaremos el modelo de valoración de activos de capital (CAPM), e intentaremos derivar esta ecuación a partir de lo que hemos aprendido en este capítulo.

CAPM: derivación

- Ahora realizamos un experimento mental en el que nos "movemos" desde M (que contiene todos los activos en proporciones fijas) y creamos un portafolio artificial p:
  - Portafolio p: se invierte una parte del dinero en el portafolio M y otra parte **en cualquier activo riesgoso *i*.**
  - El portafolio p genera una "mini"- frontera MV AMB, sobre la cual:

    $E[R_P] = (1 - x_i) \cdot \mu_M + x_i \cdot \mu_i$

    $Var[R_P] = (1 - x_i)^2 \sigma^2_M + x_i^2 \sigma^2_i + 2(1 - x_i)\, x_i \sigma_{i,M}$
  - La curva AMB es tangente en M cuando $x_i = 0$.
  - El portafolio p no cruza la frontera eficiente, ya que esta última, por definición, es la frontera de mínima varianza para cualquier nivel dado de retorno esperado.



- En este caso, cuando las dos curvas se tocan, sus pendientes deben ser idénticas:

$$\underbrace{\frac{\mu_M - r^f}{\sigma_M}}_{\text{pendiente de la CML}} = \underbrace{\left[\frac{\partial \mu_P}{\partial \sigma_P}\right]\Bigg|_{x_i=0} = \left[\frac{\partial \mu_P}{\partial x_i}\right]\left[\frac{\partial \sigma_P}{\partial x_i}\right]^{-1}}_{\text{pendiente de la frontera mínima MV en el AMB}}$$

- Note que:

$$\left[\frac{\partial \mu_P}{\partial x_i}\right] = \mu_i - \mu_M$$

$$\left[\frac{\partial \sigma_P}{\partial x_i}\right] = \frac{1}{2\sigma_P}\left[-2(1 - x_i)\sigma^2_M + 2x_i\sigma^2_i + 2\sigma_{i,M} - 4x_i\sigma_{i,M}\right]$$

CAPM: derivación

– Entonces (ya que $\sigma^2_P = \sigma^2_M$) evaluando esta expresión en $x_i = 0$: $\left[\frac{\partial \mu_P}{\partial x_i}\right]\Big|_{x_i=0} = \mu_i - \mu_M$

$$\left[\frac{\partial \sigma_P}{\partial x_i}\right]\Big|_{x_i=0} = \frac{1}{\sigma_M}\left[\sigma_{i,M} - \sigma^2_M\right]$$

– Porque $\underbrace{\frac{\mu_M - r^f}{\sigma_M}}_{\text{pendiente de la CML}} = \underbrace{\left[\frac{\partial \mu_P}{\partial \sigma_P}\right]\Big|_{x_i=0} = \left[\frac{\partial \mu_P}{\partial x_i}\right]\left[\frac{\partial \sigma_P}{\partial x_i}\right]^{-1}}_{\text{pendiente de la frontera mínima MV en el AMB}}$

usando las expresiones anteriores, tenemos que

$$\frac{\mu_M - r^f}{\sigma_M} = (\mu_i - \mu_M)\left\{\frac{1}{\sigma_M}\left[\sigma_{i,M} - \sigma^2_M\right]\right\}^{-1} = \frac{(\mu_i - \mu_M)\,\sigma_M}{\sigma_{i,M} - \sigma^2_M}$$

$$\Rightarrow \quad \mu_i - \mu_M = \frac{\mu_M - r^f}{\sigma^2_M}\left(\sigma_{i,M} - \sigma^2_M\right)$$

– Esto produce la siguiente expresión de equilibrio para la prima por riesgo de cualquier activo *i*:

$$\mu_i = \mu_M\left[1 + \frac{\sigma_{i,M} - \sigma^2_M}{\sigma^2_M}\right] + \frac{\sigma^2_M - \sigma_{i,M}}{\sigma^2_M} r^f$$

$$= \mu_M\left[\frac{\sigma_{i,M}}{\sigma^2_M}\right] + \left[1 - \frac{\sigma_{i,M}}{\sigma^2_M}\right] r^f$$

$$= r^f + \frac{\sigma_{i,M}}{\sigma^2_M}\left(\mu_M - r^f\right)$$

CAPM: derivación

- Este es el resultado básico del Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM), un modelo de equilibrio para la prima por riesgo de mercado ($E[R_M] - r^f$) sobre cualquier activo riesgoso *i*:

$$\mathbb{E}[R_i] = r^f + \beta_i \left\{ \mathbb{E}[R_M] - r^f \right\} \quad \text{con} \quad \beta_i \equiv \frac{\text{Cov}[R_i, R_M]}{\text{Var}[R_M]}$$

Prima por riesgo de mercado

- Esto significa que el retorno esperado es igual a la tasa libre de riesgo más una prima.
- Además, el retorno esperado es proporcional (con coeficiente medido por su beta) a la prima por riesgo del portafolio de mercado.
- Solo la covarianza entre los retornos del activo y el portafolio de mercado afecta la prima por riesgo.
  - Ningún otro factor, por ejemplo:
    - el tamaño de la firma *i,*
    - el ratio dividendo-precio,
    - El ratio utilidades-precio

    pueden afectar la prima de riesgo.

CAPM: riesgo sistemático vs. idiosincrásico

- El **riesgo sistemático** de un portafolio se define como el riesgo que no puede ser eliminado mediante diversificación, es decir, no se reduce al agregar más activos al portafolio (también se conoce como riesgo no diversificable, riesgo de portafolio o riesgo de mercado).

- Siempre existe algún nivel de riesgo incluso en un portafolio bien diversificado debido a la covarianza de los retornos.

CAPM: riesgo sistemático vs. idiosincrásico

- El CAPM implica que solo el riesgo sistemático es el que se valora en equilibrio.
  - Partamos nuevamente desde el riesgo de un portafolio que incluye N activos:

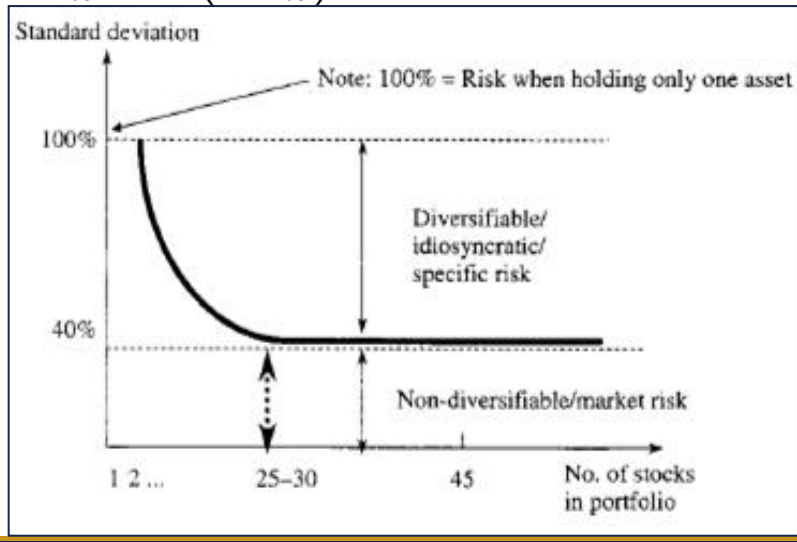
$$\sigma_p^2 = \underbrace{\sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2}_{\text{términos de varianza}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}}_{\text{términos de covarianza}}$$

  - Supongamos ahora que los rendimientos de los diferentes activos tienen una covarianza constante (cov), varianzas idénticas (var) y se mantienen en proporciones idénticamente iguales, $w_i = 1/N$. Entonces:

$$\sigma_p^2 = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{N} \text{var} + \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} \text{cov}$$

$$= \frac{1}{n}\text{var} + \frac{n(n-1)}{n^2}\text{cov} = \frac{1}{n}\text{var} + \left(1 - \frac{1}{n}\right)\text{cov}$$

  - Cuando $n \to \infty$, $\sigma^2_p \to \text{cov} \neq 0$
  - Esta covarianza puede identificarse como la covarianza promedio de los activos existentes con el portafolio de mercado.



- El punto clave del CAPM es:
  - No son σ^2_M ni σ^2_i los que tienen "precio", sino:

$$\beta_i \equiv \frac{\text{Cov}[R_i, R_M]}{\text{Var}[R_M]}$$

que depende de la covarianza entre R_i y R_M

¿Cómo podemos utilizar el CAPM en la realidad?

- Podemos utilizar el CAPM para evaluar si un activo está mal valorado (*mispriced*).

- Sabemos por el CAPM que: $E(r_i) - r_f = \beta_{iM}(E(r_M) - r_f)$

- Si ejecutamos la siguiente regresión :

$$r_i - r_f = \alpha_i + \beta_{iM}(r_M - r_f) + \varepsilon_i$$

  - Esta regresión se llama **modelo índice:** contiene retornos realizados, en vez de esperados.
  - Por lo tanto, $\alpha_i = 0$ (si el CAPM se cumple perfectamente).
    - Esto se conoce como el Alpha de Jensen.
  - Si $\alpha_i \neq 0$ **el activo está mal valorado (¡PODRÍAS OBTENER GANANCIAS ANORMALES EN PROMEDIO!).**
  - **Claramente no es común ver activos con $\alpha_i \neq 0$ (significativos).**

¿Cómo podemos utilizar el CAPM en la realidad?

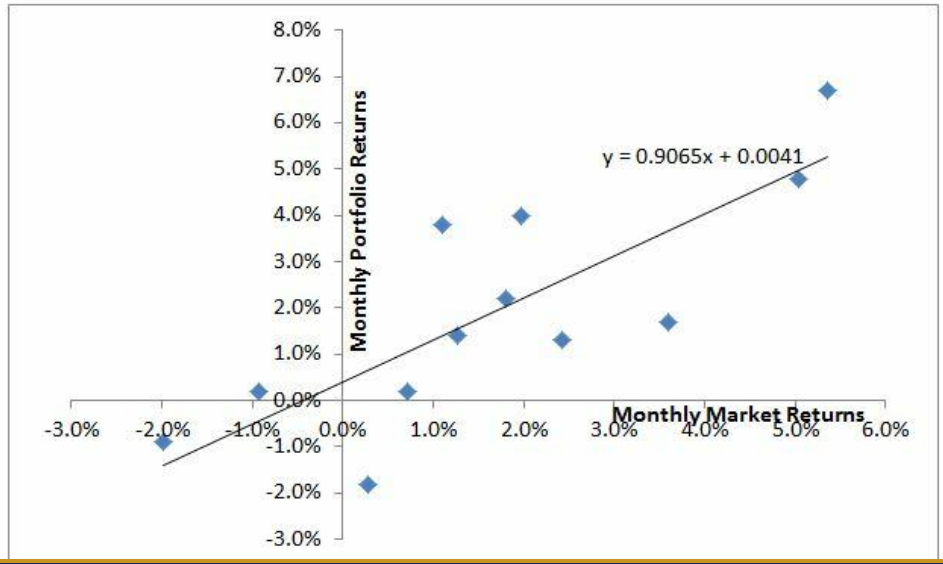
- Puedes calcular diariamente el alfa de Jensen para decidir comprar o vender, ya que en promedio α_i debería ser igual a cero. ¿Cómo?
  - Primero calculas el **CAPM** y por tanto el **beta**: $r_i - r_f = \alpha_i + \beta_{iM}(r_M - r_f) + \varepsilon_i$
  - Luego calculas diariamente $\alpha_{daily} = (r_i - r_f) - \beta_{iM}(r_M - r_f)$

Nótese que utilizamos r_i y r_m en lugar de $E(r_i)$ y $E(r_m)$ en la segunda ecuación.

Jensen's alpha = Portfolio Return − [Risk Free Rate + Portfolio Beta * (Market Return − Risk Free Rate)]

Date	Returns		S&P 500	30-Day Risk	
	Portfolio	Market		Free Rate	Alpha
6/01/12	1.40%	1.26%	1,362.16	0.04%	0.25%
7/01/12	4.00%	1.98%	1,379.32	0.05%	2.20%
8/01/12	1.30%	2.42%	1,406.58	0.07%	-0.90%
9/01/12	-0.90%	-1.98%	1,440.67	0.10%	0.88%
10/01/12	-1.80%	0.28%	1,412.16	0.05%	-2.06%
11/01/12	0.20%	0.71%	1,416.18	0.06%	-0.45%
12/01/12	4.80%	5.04%	1,426.19	0.13%	0.22%
1/01/13	3.80%	1.11%	1,498.11	0.07%	2.79%
2/01/13	1.70%	3.60%	1,514.68	0.02%	-1.56%
3/01/13	2.20%	1.81%	1,569.19	0.07%	0.55%
4/01/13	0.20%	-0.93%	1,597.57	0.06%	1.04%
5/01/13	6.70%	5.36%	1,582.70	0.03%	1.84%
			1,667.47		
Mean	1.97%	1.72%		0.06%	0.40%

Monthly Risk Free Rate	0.06%	
Beta	90.65%	<- COVAR(B7:B18,C17:C18)/VARP(C7:C18)
Monthly Alpha	0.40%	<- B20-I5-H7*(C20-I5)
Annualized Alpha	4.92%	<- (1+H8)^12-1



¿Cómo podemos utilizar el CAPM en la realidad?

- También puedes usar el alfa de Jensen para clasificar el comportamiento promedio (en términos de rentabilidad) de portafolios, activos, fondos o del desempeño de los gestores de inversiones.
- Sin embargo, también existen otras medidas para evaluar el rendimiento de la inversión:
  - **Ratio de Sharpe**: $$SR_p \equiv \frac{E[R_p] - r^f}{\sigma_p}$$
    - Queremos portafolios con altos retornos y baja volatilidad (σ).
    - Sin embargo, a diferencia del alfa de Jensen, el ratio de Sharpe no considera el nivel de retornos ni la volatilidad del mercado (que se caracteriza en R_m), y que es importante usar como referencia.
  - **Ratio de Treynor**: $$TR_p \equiv \frac{E[R_p] - r^f}{\beta_p}$$
    - Queremos portafolios con altos retornos y bajo riesgo sistemático (β), pero como: $E[R_p] - r^f = \beta_p \left(E[R_M] - r^f\right)$ entonces, $TR_p = E[R_M] - r^f$
    - En general, el ratio de Treynor es una comparación con el portafolio del mercado.

¿Es el CAPM un buen modelo?

- El CAPM dice que los rendimientos de los activos dependen del «factor de prima por riesgo del mercado (es decir, r_m - r_f):

$$E(r_i) = r_f + \beta_{iM}(E(r_M) - r_f)$$

- Sin embargo, es posible que otros factores económicos también afecten los retornos de los activos (por ejemplo, inflación, crecimiento económico, entre otros).

- Solución:
  - **¡¡¡¡¡Modelos de valoración de activos multifactoriales!!!!!**
    - ¿Qué pasa si incluimos otros factores de prima por riesgo?

$$E(r_i) = r_f + b_{i1}(\text{factor premium 1}) + b_{i2}(\text{factor premium 2}) + \cdots + b_{iK}(\text{factor premium K})$$

Modelos de valoración de activos multifactoriales

- En esta clase aprenderemos sobre dos modelos multifactoriales:
  - Modelo de teoría de valoración por arbitraje (APT): Ross (1976).
  - Modelo de tres factores de Fama y French: Fama y French (1993).

APT: Modelo de Teoría de Valoración por Arbitraje (Arbitrage asset pricing theory (APT) model)

- La APT implica que el retorno de un activo puede descomponerse en un retorno esperado y en un componente inesperado, de "sorpresa" o de "noticia".
- Para cualquier acción individual, este componente de "noticia" puede subdividirse en:
  - "Noticias generales" que afectan a todas las acciones.
  - "Noticias específicas" que afectan solo a esta acción particular.
- En el modelo APT, el retorno de un activo "i" se puede representar como:

$$r_{i,t} = E(r_i) + u_{i,t}$$

- Donde $u_{i,t}$ es el elemento inesperado, sorpresa o noticia. Podemos subdividir $u_{i,t}$ en:
  - m_t : un riesgo que afecta a un gran número de acciones, en mayor o menor medida.
  - $e_{i,t}$: un riesgo que afecta solo a la acción específica.
- Para operacionalizar el modelo APT, necesitamos alguna idea de qué causa m_t
  - Noticias sobre variables macroeconómicas.
- Estas variables macro (factores F, indexados por j) pueden tener efectos distintos sobre distintos activos, lo cual se refleja en los diferentes coeficientes b_{ij} o "betas":

$$m_t = \sum_{j=1}^{k} b_{i,j}(F_{j,t} - E(F_{j,t}))$$

donde el operador de expectativas E se aplica a la información en el momento $t-1$ o *anterior.*

APT: Modelo de Teoría de Valoración por Arbitraje

- Por lo tanto, en la APT, el retorno de un activo "*i*" se puede representar como:

$$r_{i,t} = E(r_i) + m_t + e_{i,t}$$

$$= E(r_i) + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j}(F_{j,t} - E(F_{j,t})) + e_{i,t}$$

- Para que $e_{i,t}$ sea idiosincrásico (específico de la empresa) debe cumplirse que:

$$cov(e_{i,t}, e_{k,t}) = 0 \quad for \quad i \neq k$$

$$cov(e_{i,t}, (F_{j,t} - E(F_{j,t})) = 0$$

- Además, supongamos que la expectativa de idiosincrásica (específica de la empresa) es igual a cero:

$$E(e_{i,t}) = 0$$

¿Cómo podemos derivar la APT?

- Supongamos que invertimos todo el dinero en un portafolio de n-activos con peso x_i y con las siguientes características:
  - Se trata de un portafolio beta cero: $\sum_{i=1}^{n} x_i b_{i,j} = 0 \quad for\ all\ j = 1,2,\ldots,k$
  - Es una inversión con cero aporte de capital (se financia vía préstamos): $\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$
- Supongamos que los rendimientos de un activo, r_i, están relacionados linealmente con los j factores del APT:

$$r_{i,t} = E(r_i) + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j}(F_{j,t} - E(F_{j,t})) + e_{i,t}$$

- Por tanto, la rentabilidad del portafolio es la siguiente:

$$r_{p,t} = \sum_{i=1}^{n} x_i r_{i,t} = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(E(r_i) + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j}(F_{j,t} - E(F_{j,t})) + e_{i,t} \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} x_i E(r_i) + \left(\sum_{i=1}^{n} x_i b_{i,1} \right)(F_{1,t} - E(F_{1,t})) + \left(\sum_{i=1}^{n} x_i b_{i,2} \right)(F_{2,t} - E(F_{2,t})) + \ldots + \left(\sum_{i=1}^{n} x_i b_{i,k} \right)(F_{k,t} - E(F_{k,t})) + \sum_{i=1}^{n} x_i e_{i,t}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} x_i E(r_i) = E(r_p)$$

dónde $\sum_{i=1}^{n} x_i e_{i,t} = 0$ para un portafolio bien diversificado

- El portafolio debería (utilizando argumentos de que no existe arbitraje) tener un rendimiento igual a cero, ya que es un portafolio con inversión neta cero y no tiene riesgo ($r_{p,t} = E(r_p)$): $\sum_{i=1}^{n} x_i E(r_i) = 0$
- El portafolio sin riesgo no genera la tasa de interés sin riesgo r_f. Esto se debe a que el activo sin riesgo está incluido en el conjunto de activos disponibles.

¿Cómo podemos derivar la APT?

- En consecuencia, dado que:

$$cov(e_{i,t}, e_{k,t}) = 0 \quad for \quad i \neq k$$
$$cov(e_{i,t}, (F_{j,t} - E(F_{j,t})) = 0$$

$$E(e_{i,t}) = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i b_{i,j} = 0 \ \ for\ all\ \ j = 1,2,...,k$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i E(r_i) = 0$$

que se conocen como condiciones de ortogonalidad

- Por lo tanto, a partir del álgebra lineal, se puede demostrar que el rendimiento esperado de cualquier valor i puede escribirse como una combinación lineal de las ponderaciones de los factores b_{ij}:

- Vamos a verificar:

$$E(r_i) = r_f + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j} \lambda_j$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i E(r_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(\lambda_0 + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j} \lambda_j \right) = \lambda_0 \sum_{i=1}^{n} x_i + \lambda_1 \sum_{i=1}^{n} x_i b_{i,1} + ... + \lambda_k \sum_{i=1}^{n} x_i b_{i,k} = 0$$

APT: Modelo de Teoría de Valoración por Arbitraje

- Por lo tanto, podemos escribir el APT de la siguiente manera:

$$r_{i,t} = E(r_i) + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j}(F_{j,t} - E(F_{j,t})) + e_{i,t}$$

$$E(r_i) = r_f + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j}\lambda_j$$

dónde:

- $b_{i,j}$ se denomina carga del factor,
- F_j refleja el *factor j* (por ejemplo, riesgo de mercado, inflación, PIB, etc.),
- λ_j son la prima por riesgo del factor asociada al factor j.

- Versión alternativa con notación de choques:

$$r_{i,t} = E(r_i) + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j} f_{j,t} + e_{i,t} \qquad f_{j,t} = F_{j,t} - E(F_{j,t})$$

$$E(r_i) = r_f + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j}\lambda_j$$

APT: Modelo de Teoría de Valoración por Arbitraje

- Supongamos que tenemos el siguiente modelo APT:

$$r_{i,t} = E(r_i) + b_{i,1} f_{1,t} + b_{i,2} f_{2,t} + e_{i,t}$$

$$E(r_i) = r_f + b_{i,1}\lambda_1 + b_{i,2}\lambda_2$$

- A continuación, considere un portafolio denominado "portafolio 1" que tiene $b_{i,1} = 1$ y $b_{i,2} = 0$, entonces:

$$E(r_{p1}) = r_f + \lambda_1 \Rightarrow \lambda_1 = E(r_{p1}) - r_f$$

- También podemos crear un portafolio llamado 'portafolio 2' con $b_{i,1}=0$ y $b_{i,2}=1$, entonces:

$$E(r_{p2}) = r_f + \lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = E(r_{p2}) - r_f$$

- Por lo tanto:

$$E(r_i) = r_f + b_{i,1}(E(r_{p1}) - r_f) + b_{i,2}(E(r_{p2}) - r_f)$$

- DE ESTE MODO: $\lambda_j = (E(r_{pj,t}) - r_f)$

donde $r_{pj,t}$ es el rendimiento de un portafolio que "imita" el comportamiento del factor.

¿Cómo podemos encontrar un portafolio que "imite" el comportamiento del factor?

- Supongamos que tenemos el mismo modelo APT que en la diapositiva anterior:

$$r_{i,t} = E(r_i) + b_{i,1} f_{1,t} + b_{i,2} f_{2,t} + e_{i,t}$$
$$E(r_i) = r_f + b_{i,1}\lambda_1 + b_{i,2}\lambda_2$$

- Supongamos que hay 3 activos: un activo riesgoso A, un activo riesgoso B y un activo libre de riesgo. ¿Cómo podemos encontrar un portafolio que "imite" el comportamiento del primer factor?

$$r_{p1,t} = E(r_{p1}) + b_{p1,1} f_{1,t} + b_{p1,2} f_{2,t} + e_{p1,t}$$
$$E(r_{p1}) = r_f + b_{p1,1}\lambda_1 + b_{p1,2}\lambda_2$$

- En este ejemplo:

$$betas:$$
$$b_{p1,1} = x_A b_{A,1} + x_B b_{B,1} = 1$$
$$b_{p1,2} = x_A b_{A,2} + x_B b_{B,2} = 0$$

- Es simplemente un sistema de ecuaciones lineales ☺

Estimación del modelo APT

$$r_{i,t} = E(r_i) + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j} f_{j,t} + e_{i,t} \qquad f_{j,t} = F_{j,t} - E(F_{j,t})$$

$$E(r_i) = r_f + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j} \lambda_j$$

- Pregunta: ¿Cómo calculamos λ_j? O, equivalentemente, ¿cómo calculamos $(E(r_j) - r_f)$?
  - Podemos utilizar la herramienta estadística llamada: análisis factorial.
    - Problema: muy complejo.
  - También podemos utilizar un procedimiento de dos etapas que proporciona resultados (no exactos) pero muy buenos.
    - Problema: No es exacto.
    - Beneficio: Es mucho más sencillo de implementar. De hecho, es lo que utilizan profesionales y varios académicos.

Implementación del modelo APT

- El procedimiento en dos etapas:
  - Recuerde, el modelo APT es:

$$r_{i,t} = E(r_i) + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j} f_{j,t} + e_{i,t} \qquad f_{j,t} = F_{j,t} - E(F_{j,t})$$

$$E(r_i) = r_f + \sum_{j=1}^{k} b_{i,j} \lambda_j$$

Primera etapa: ejecutar varias regresiones de series de tiempo (una para cada activo de la economía) de r_{it} en los k factores preseleccionados, $F_{1t}, \ldots, F_{kt}$

$$r_{it} = a_i + b_{i1}(F_{1t} - E(F_{1t})) + b_{i2}(F_{2t} - E(F_{2t})) + \ldots + \varepsilon_{it} \qquad t = 1, \ldots, T$$

- Realizar una regresión de series de tiempo para cada activo: N veces para todos los activos.
- Obtener las estimaciones de $b_{i1}, \ldots, b_{ik}$, $i=1,\ldots,N$ (para cada activo).
- Obtendrá una matriz de N x k valores de b_{ij}.

Segunda etapa : ejecutar una regresión transversal (cross-sectional) con los promedios muestrales de los retornos, r_i^{avg} ,sobre las estimaciones de la primera etapa de $b_{i1}, \ldots, b_{ik}$

$$r_i^{avg} = \lambda_0 + \lambda_1 b_{i1} + \lambda_2 b_{i2} + \ldots + \lambda_K b_{iK} + a_i$$

- Es solo una regresión.
- Esta regresión proporciona las estimaciones de $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ (común a todos los activos).

Modelo de tres factores de Fama y French

- Fama y French (1993) concluyen que los rendimientos mensuales de 25 portafolios con acciones estadounidenses, ordenados por tamaño y valor de la empresa, se pueden explicar mediante un modelo de tres factores donde los factores son:
  - El retorno del mercado, M.
  - El retorno de un portafolio relacionado al "tamaño“ (size) de las empresas, que incluye el retorno del portafolio de empresas pequeñas menos los valores de las grandes (small minus big, SMB portfolio).
  - El retorno de un portafolio relacionado al ratio book-to-market de las empresas, que incluye el retorno del portafolio de empresas con alto menos bajo ratio book-to-market (high minus low, HML, book-to-market portfolio).

$$r_{i,t} = a_i + b_{i,M}(r_{M,t} - r_f) + b_{i,SMB}SMB_t + b_{i,HML}HML_t + e_{i,t}$$

$$E(r_i) = r_f + b_{i,M}\lambda_M + b_{i,SMB}\lambda_{SMB} + b_{i,HML}\lambda_{HML}$$

Modelo de tres factores de Fama y French

- **¡En esta gráfica deberíamos tener una relación lineal!**
  - Está claro que no es el caso.

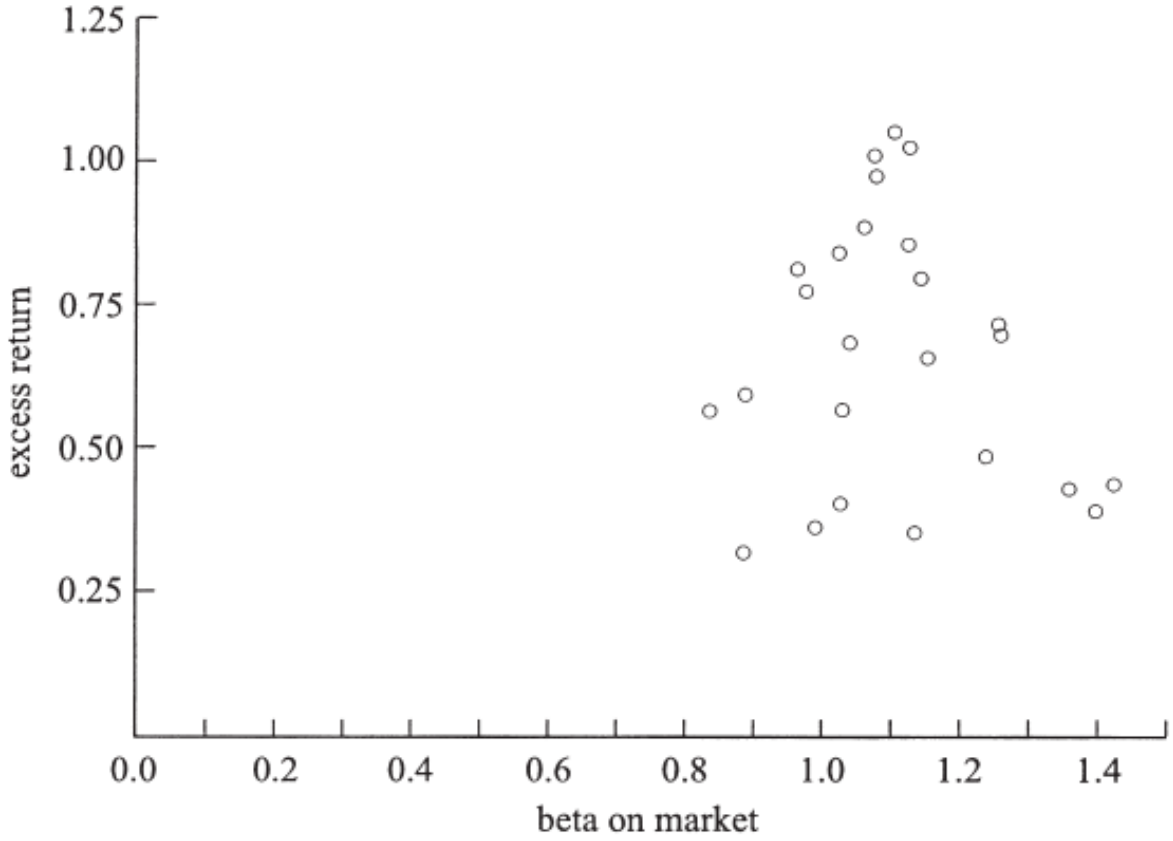


Figure 20.9. *Average returns vs. market beta for 25 stock portfolios sorted on the basis of size and book/market ratio.*

Modelo de tres factores de Fama y French

- **Esta es la misma gráfica de la diapositiva anterior. Sin embargo, aquí las líneas conectan portafolios con acciones de empresas en diferentes categorías de tamaño dentro de las categorías de book-to-market.**

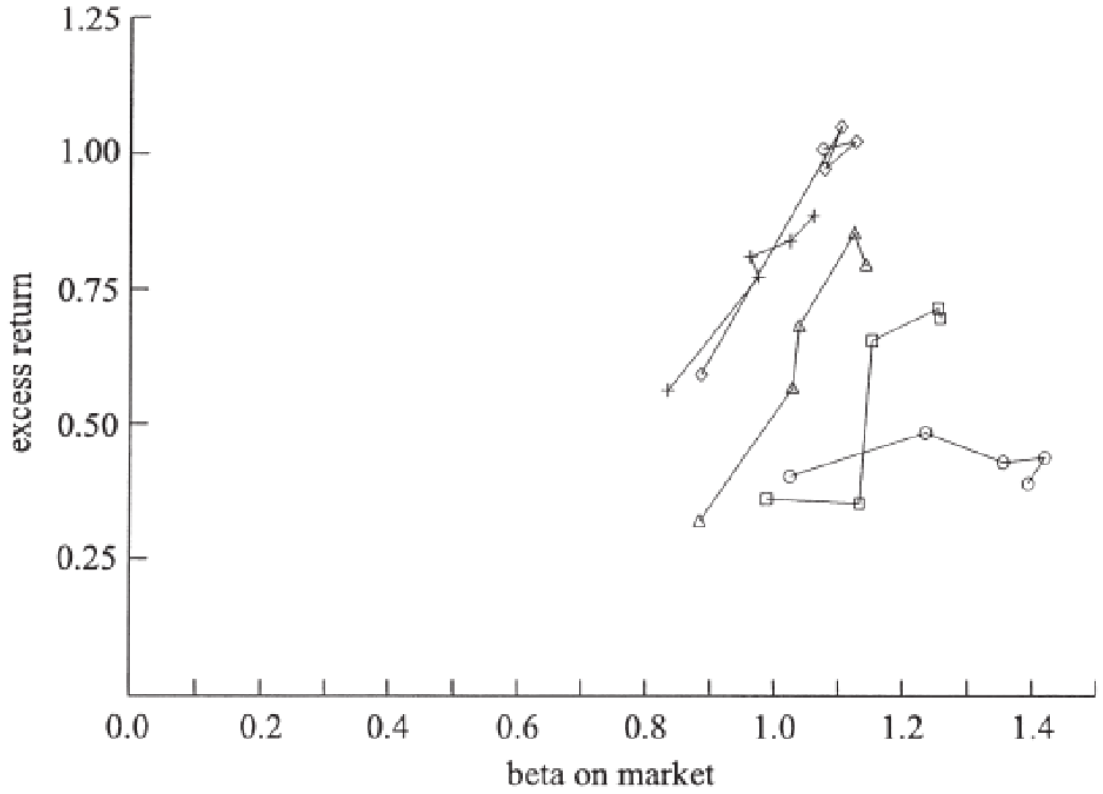


Figure 20.10. Average excess returns vs. market beta. Lines connect portfolios with different size category within book market categories.

Modelo de tres factores de Fama y French

- **Esta es la misma gráfica de la diapositiva anterior. Sin embargo, aquí las líneas conectan portafolios con acciones de empresas en diferentes categorías en el ratio book-to-market dentro de las categorías de tamaño.**

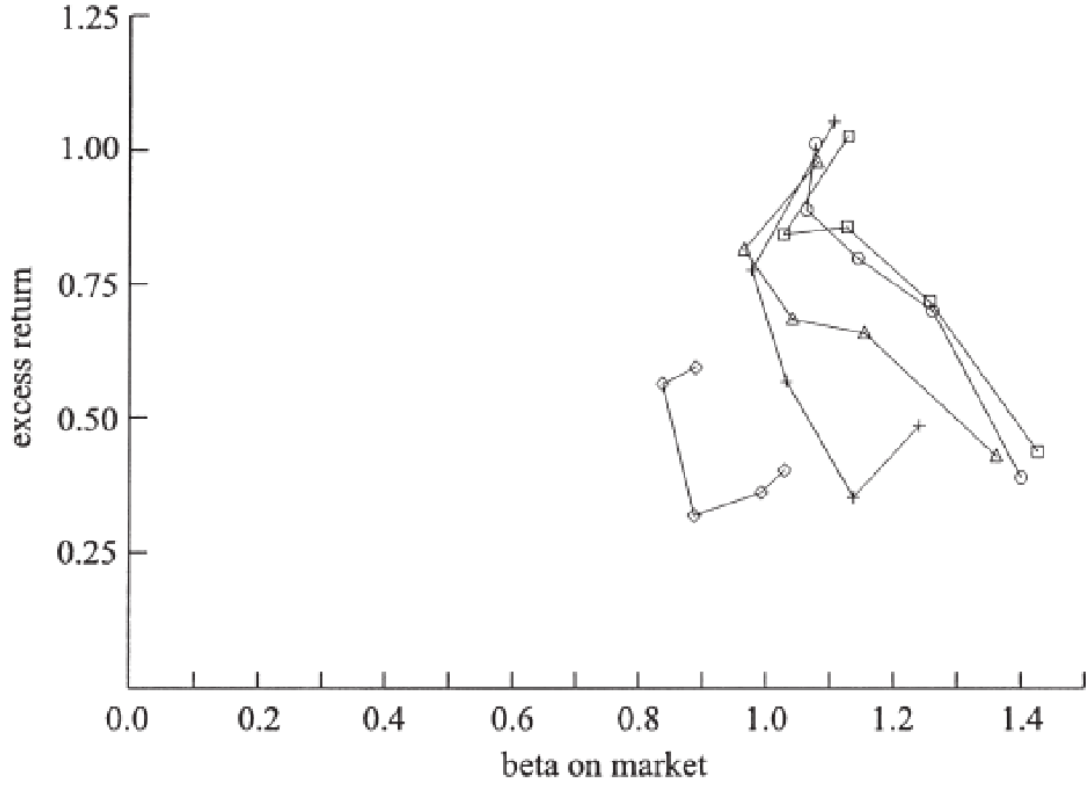


Figure 20.11. *Average excess returns vs. market beta. Lines connect portfolios with different book market categories within size categories.*

Modelo de tres factores de Fama y French

- El modelo de Fama y French es un modelo multifactorial "famoso":

$$r_{i,t} = a_i + b_{i,M}(r_{M,t} - r_f) + b_{i,SMB}SMB_t + b_{i,HML}HML_t + e_{i,t}$$
$$E(r_i) = r_f + b_{i,M}\lambda_M + b_{i,SMB}\lambda_{SMB} + b_{i,HML}\lambda_{HML}$$

- Los factores son:
  - $R_{M,t}$ - R_f: el retorno de mercado que excede la tasa libre de riesgo.
  - SMB_t (Small minus big, pequeñas menos grandes): el retorno de las acciones de empresas de pequeña capitalización (50% inferior) menos el retorno de las acciones de gran capitalización (50% superior).
  - HML_t: (High minus low, alto menos bajo): el retorno de las acciones de empresas con alto valor en el ratio book-to-market (30% superior) menos los de las acciones con bajo valor contable/mercado (30% inferior).
- ¿Cómo construir estos tres factores?
  - Clasifique todas las empresas de forma independiente en dos grupos de tamaño (**S y B**) y tres grupos de valor en el ratio book-to-market (**L, M y H**).
  - Formar seis portafolios ponderados por valor LS, MS, HS, LB, MB y HB como intersecciones de los grupos de tamaño y relación precio/valor contable.
    - *SMB* está diseñado para ser neutral con respecto al valor contable/mercado:
      - SMB = (HS + MS + LS)/3 − (HB + MB + LB)/3
    - *HML* está construido para ser neutral con respecto al tamaño:
      - HML = (HS + HB)/2 − (LS + LB)/2

¿Cómo podemos estimar el modelo F&F?

- Si NO estás trabajando con datos de EE.UU.:
  - Usar el procedimiento de dos etapas descrito para el modelo APT.

- Si está trabajando con datos de EE.UU.:
  - Usar el procedimiento de dos etapas descrito para el modelo APT.
  - O bien, puede ir a la página web de Kenneth French para obtener los factores para el mercado estadounidense:

    http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

FINANZAS I — ENFIN415

Sesión I

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

CONTENIDOS DEL CURSO

01 Teoría de portafolio

02 Modelos de valoración de activos

03 Instrumentos de renta fija

04 Eficiencia del mercado y mercados de capitales

Agenda:

- Panorama de las matemáticas financieras asociadas a los instrumentos de renta fija.
- Modelos de estructura de tasas de interés.
- Comprender los conceptos básicos, la estructuración y la fijación de precios de bonos, swaps, FRA y forwards.

Tasas de interés

Las tasas de interés se aplican dentro de un marco temporal definido con una composición dada:

Plazo o periodo: T - t



t T

Sea *r* la tasa anual para ese período en el tiempo *t* y W la cantidad obtenida al invertir $100 durante T - t (años).

Interés compuesto: $$W = 100\left(1 + r_{t,T}\right)^{(T-t)}$$

Nota: r depende de *t* y *T*. ¿Por qué?

- ¿Por qué los bonos del gobierno griego tienen una tasa de largo plazo mayor en comparación con la tasa de corto plazo?
- ¿Por qué las tasas de interés cambian diariamente?

Tasas de interés

- Antes de continuar…
  - ¿Por qué alguien pagaría interés si tú le prestas dinero?
  - ¿Por qué un banco paga intereses si depositas dinero en una cuenta de ahorro?

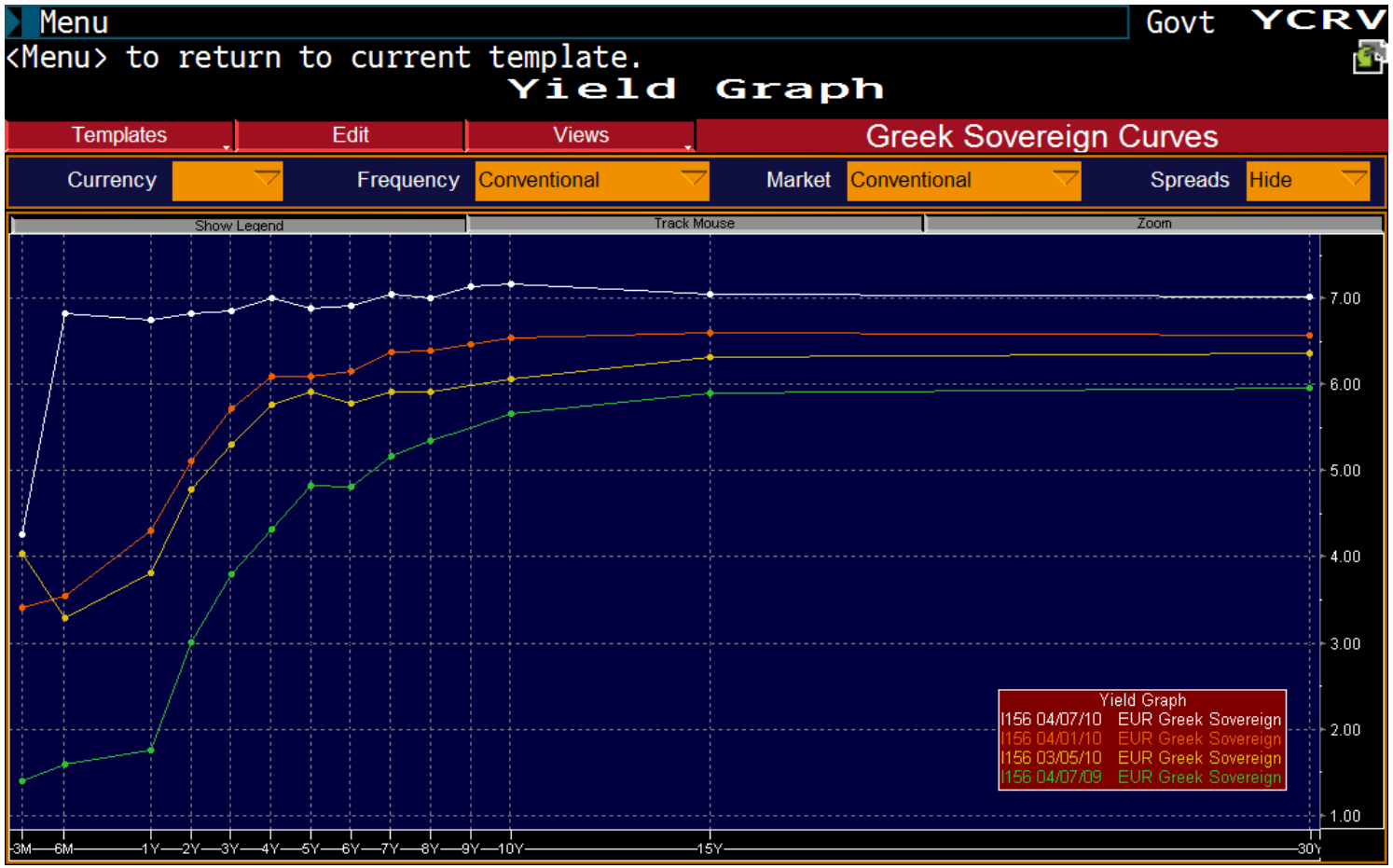
    - Tal vez el banco pueda usar el dinero para un proyecto más rentable, que sin el dinero no podría realizarse. Ese banco debe competir con otros bancos (que también podrían tener proyectos rentables en sus carteras). Tú proporcionas liquidez a los bancos: los bancos deben competir.

    - Ese dinero es valioso para ti, ya que puede ser usado para comprar y consumir algo que te gusta. Sin embargo, si prestas el dinero, tendrás que esperar y deberías cobrar por ello: costos de espera.

    - Existe la posibilidad de que el banco no pague, por lo tanto, deberías cobrar por esa posibilidad: costos potenciales por falta de pago.

    - Muchas otras variables interactúan.
      - El problema es complejo y se comprenderá progresivamente a lo largo del curso.

Tasas de interés



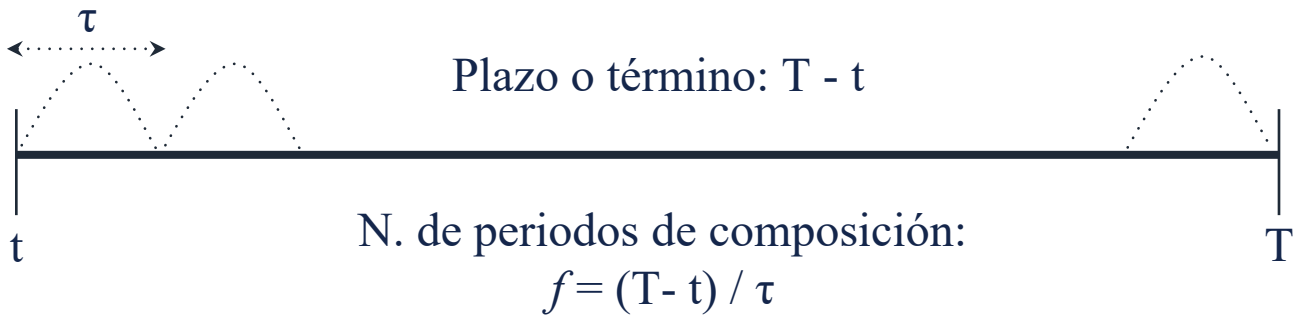
Nota: r depende de t y T. ¿Por qué?

- ¿Por qué los bonos del gobierno griego ofrecen una tasa de interés más alta a largo plazo que a corto plazo? … ¿Percepciones? ¿Expectativas?
- ¿Por qué varían las tasas de interés a diario? … ¿Noticias? ¿Información nueva?

Tasas de interés

- Sin embargo, existen diferentes convenciones para el cálculo del período de término de un préstamo (o un bono):
  - Convenciones de plazo:
    - ACT/360
    - ACT/ACT
    - 30/360
    - Días de negociación/252
    - Etc.

Las tasas de interés se aplican dentro de un plazo definido con una composición determinada.



Sea r la tasa anual para un período y frecuencia determinados, entonces W es lo que se obtiene al invertir \$1 en T- t (años) y frecuencia compuesta f

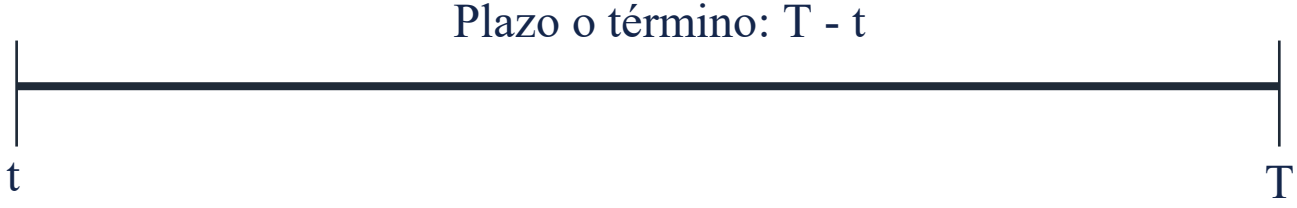
Interés compuesto:

$$W = \left(1 + \frac{r_{t,T,f}}{f}\right)^{(T-t)\cdot f}$$

Tasas de interés

Interés compuesto continuo

Las tasas de interés se aplican dentro de un plazo definido con una composición determinada.



Sea *r* la tasa anual para ese período en el tiempo *t* y W la cantidad obtenida al invertir $100 en T-t (años).

Interés compuesto continuo: $W = 100e^{r_{t,T}(T-t)}$

¿Por qué?

$$\frac{Inv_{t+\Delta t} - Inv_t}{Inv_t} = r \cdot \Delta t \quad \underset{\Delta t \to 0}{\Rightarrow} \quad \frac{\partial Inv}{Inv} = r \cdot \partial t \quad Then \quad Ln(Inv) = r \cdot t$$

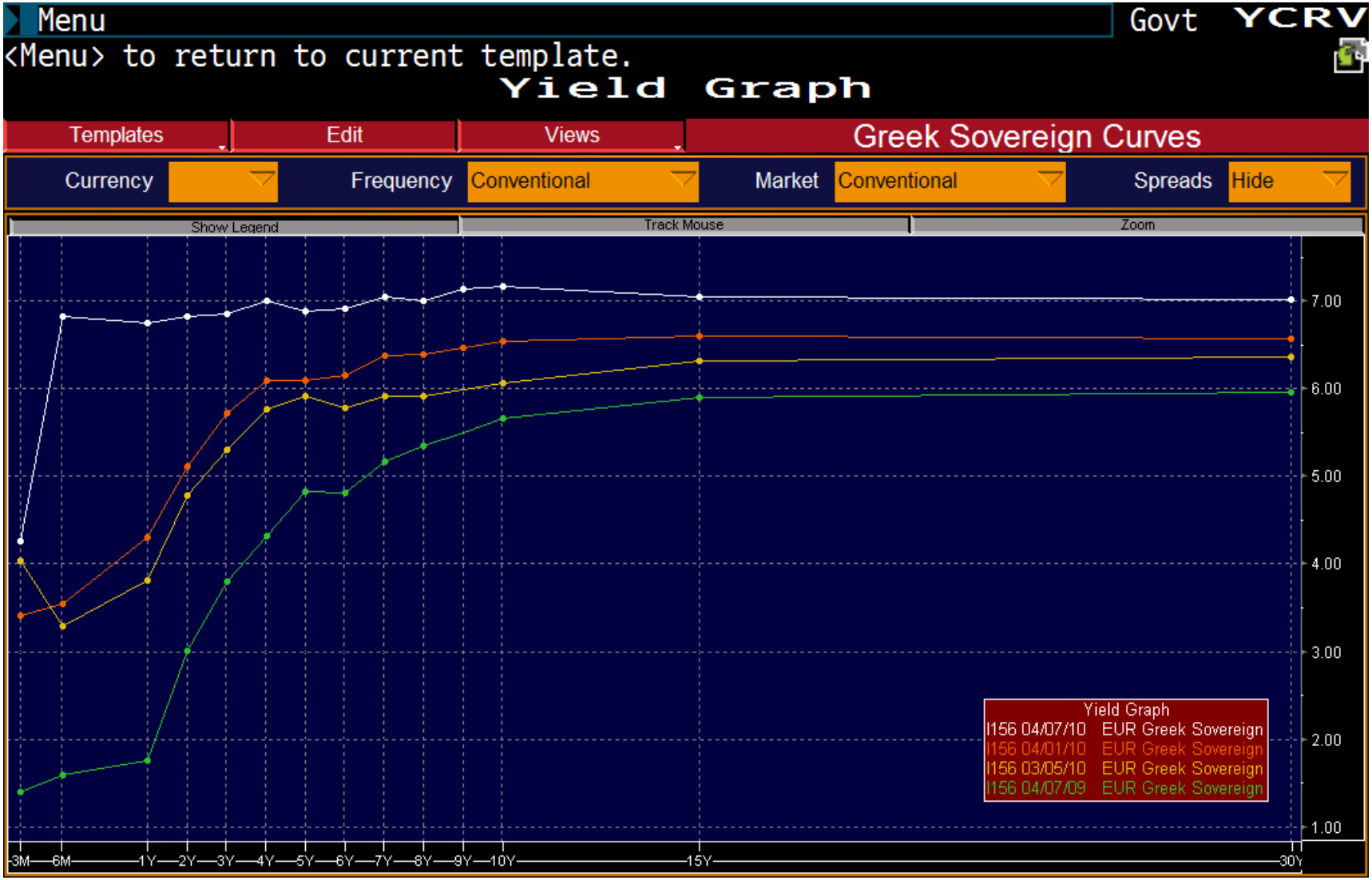
$$Inv = e^{r \cdot t}$$

Tasas de interés

- **Tasa cero**
  - Una para un vencimiento dado T es la cantidad de interés ganada por una inversión que entrega un único pago en T (es decir, no hay pagos intermedios hasta T).

Plazo (años)	Tasa Cero (% comp. continua)
0,5	5,0
1,0	5,8
1,5	6,4
2,0	6,8

Tasas de interés



Este gráfico muestra TASAS CERO para Grecia en diferentes fechas.

¿Qué es un bono?

- Los bonos son instrumentos financieros que reflejan una deuda, los cuales son emitidos por entidades privadas o instituciones gubernamentales, y que comúnmente se utilizan para financiar sus proyectos.
- En otras palabras, es una obligación financiera que responde a una promesa de pago futuro. Es un contrato que refleja el monto, el período de tiempo permitido para que el deudor pague y la forma de pago (es decir, períodos de pago, tipo de pagos, etc.).
- El deudor (o emisor) se compromete a reembolsar el capital con intereses, también llamados cupones (flujos de efectivo al final o en medio del período de deuda).
  - El cupón puede ser fijo o variable .

¿Cómo calcular el precio de un bono?

- Para calcular el precio de un bono descontamos cada cupón por su respectiva tasa cero.
- Por ejemplo, el precio de un bono con un principal (también llamado valor cara) de 100 a pagar en dos años y cupones semestrales al 6% (base anual) es:

$$3e^{-0.05\times0.5} + 3e^{-0.058\times1.0} + 3e^{-0.064\times1.5} + 103e^{-0.068\times2.0} = 98.39$$

Plazo (años)	Tasa Cero (% comp. continua)
0,5	5,0
1,0	5,8
1,5	6,4
2,0	6,8

¿Qué es un bono cero cupón?

- Es un bono que no paga cupones antes de su vencimiento (también llamado madurez), sino que paga todo el principal al vencimiento del bono.
- Por ejemplo, el precio de un bono cupón cero con un capital de 100 en dos años es:

$$100e^{-0.068\times 2.0} = 87.28$$

Plazo (años)	Tasa Cero (% comp. continua)
0,5	5,0
1,0	5,8
1,5	6,4
2,0	6,8

¿Cómo se negocian los bonos en los mercados reales?

- El mercado de bonos tiene diferentes tipos de ellos:
  - Diferentes tipos de cupones.
  - Diferentes vencimientos.
  - Diferentes valores del préstamo (principal).
- Los traders necesitarían tener una calculadora en la mano (constantemente) para comparar precios de bonos con el fin de decidir si es bueno comprar o vender un determinado bono.
    - ¿Demasiado complicado, verdad?
- ¿Podemos hacerle la vida más fácil al trader?

  - **Dos conceptos importantes:**
    - **Yield (rendimiento).**
    - **Duración.**

¿Qué es la yield de los bonos?

- La yield (tasa de rendimiento) de los bonos es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los cupones del bono sea igual al precio de mercado del bono.
- Por ejemplo, supongamos que el precio de mercado del bono es de $98.39.
- La yield del bono (supongamos la yield compuesta continua) se obtiene resolviendo la ecuación:

$$3e^{-y\times0.5} + 3e^{-y\times1.0} + 3e^{-y\times1.5} + 103e^{-y\times2.0} = 98.39$$

para obtener y = 0.0676 o 6.76%

- ¿Cuál es la yield de un bono cupón cero?

$$100e^{-0.068\times2.0} = 87.28$$

  - La yield es exactamente la tasa cero (zero rate) para el vencimiento correspondiente:
  - y = 6.8%

$$100e^{-y\times2.0} = 87.28$$

Plazo (años)	Tasa Cero (% comp. continua)
0,5	5,0
1,0	5,8
1,5	6,4
2,0	6,8

¿Cuál es la duración de un bono?

- La duración, D, de un bono es una medida de tiempo, que refleja el tiempo promedio que el propietario del bono debe esperar para recibir todos los pagos prometidos (es decir, todos los cupones y el capital).

$$D = \sum_{i=1}^{n} t_i \left[\frac{c_i e^{-y \cdot t_i}}{B} \right]$$

donde B es el precio del bono, mientras y es la yield del bono.

Duración de un bono

Considere un bono cupón del 10% con vencimiento a 3 años y un valor nominal de \$100. Suponga que la tasa de rendimiento del bono es de 12% anual con capitalización continua. Esto significa que $y = 0{,}12$. Los pagos de cupón de \$5 se realizan cada 6 meses. La Tabla 2 muestra los cálculos necesarios para determinar la duración del bono. Los valores presentes de los flujos de caja del bono, usando la tasa de rendimiento como tasa de descuento, se muestran en la columna 3 (por ejemplo, el valor presente del primer flujo de caja es $5e^{-0{,}12\times 0{,}5} = 4{,}709$).La suma de los números en la columna 3 da el precio del bono: 94,213. Los pesos se calculan dividiendo los números de la columna 3 por 94,213. La suma de los números en la columna 5 da la duración: 2,653 años.

Table 2: Cálculo de la duración

Tiempo (años)	**Flujo de caja (\$)**	**Valor presente**	**Peso**	**Tiempo**	**Duración × peso**
0,5	5	4,709	0,050	0,5	0,025
1,0	5	4,435	0,047	1,0	0,047
1,5	5	4,176	0,044	1,5	0,066
2,0	5	3,933	0,042	2,0	0,083
2,5	5	3,704	0,039	2,5	0,098
3,0	105	73,256	0,778	3,0	2,333
Total	130	94,213	1,000		**2,653**

Duración de un bono

- ¿Cuál es la duración de un bono cupón cero?
  - Es el vencimiento del bono:
    - Para un bono cupón cero: duración = vencimiento (o madurez).
    - Por ejemplo, si utilizamos el cupón cero mostrado anteriormente:

$$100e^{-0.068\times 2.0} = 87.28$$

entonces:

$$D = \sum_{i=1}^{n} t_i \left[\frac{c_i e^{-yt_i}}{B} \right]$$

$$D = 2\left[\frac{100e^{-0.068\times 2.0}}{87.28} \right] = 2$$

¿Por qué son útiles la yield y la duración para un trader?

- Porque si un bono tiene cupones con cierta yield y con duración D, esto es similar (≈) a un bono cupón cero con:
  - Tasa cero = y.
  - Madurez = D.
  - Principal = suma de todos los cupones.

- **¡¡¡Así, con la yield y la duración podemos aproximar cualquier bono con cupón a un bono cupón cero (el bono más simple)!!!**

  - **Esto significa que los traders pueden pensar en términos de bonos cupón cero, lo cual es más manejable e intuitivo.**

¿Por qué son útiles la yield y la duración para un trader?

- Porque si un bono tiene cupones con cierta yield y con duración D, esto es similar ($\approx$) a un bono cupón cero con:
  - Tasa cero = y.
  - Madurez = D.
  - Principal = suma de todos los cupones.
- ¿Podemos probarlo?
  - Un bono cupón cero con valor nominal igual a uno vale: $B = (\text{Principal}) \cdot e^{-r \cdot T}$
  - En el caso de un bono con cupones:

$$B = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{-y t_i} \quad \text{entonces} \quad \frac{\partial B}{\partial y} = \sum_{i=1}^{n} (-t_i c_i e^{-y t_i}) \Rightarrow \frac{\partial B}{\partial y} = -B \cdot D$$

$$\text{Entonces, } \frac{\partial B}{B} = -D \cdot \partial y \quad \text{lo cual es aprox. } \ln(B) \approx -y \cdot D + k$$

$$k \text{ se puede obtener cuando } y = 0 \Rightarrow B = \sum_{i=1}^{n} c_i$$

$$\text{Así: } \ln\left(\sum_{i=1}^{n} c_i\right) = k \quad \Rightarrow \quad B \approx \left(\sum_{i=1}^{n} c_i\right) \cdot e^{-y \cdot D}$$

  - ¿Por qué es esto una “aproximación” y no una “igualdad”?
    - D depende de y, y en la integral (usada para resolver la ecuación diferencial anterior), sin embargo asumimos que D no está relacionado con y.

Duración de un bono

Considere un bono cupón del 10% con vencimiento a 3 años y un valor nominal de \$100. Suponga que la tasa de rendimiento del bono es de 12% anual con capitalización continua. Esto significa que $y = 0{,}12$. Los pagos de cupón de \$5 se realizan cada 6 meses. La Tabla 2 muestra los cálculos necesarios para determinar la duración del bono. Los valores presentes de los flujos de caja del bono, usando la tasa de rendimiento como tasa de descuento, se muestran en la columna 3 (por ejemplo, el valor presente del primer flujo de caja es $5e^{-0{,}12\times 0{,}5} = 4{,}709$).La suma de los números en la columna 3 da el precio del bono: 94,213. Los pesos se calculan dividiendo los números de la columna 3 por 94,213. La suma de los números en la columna 5 da la duración: 2,653 años.

Table 2: Cálculo de la duración

Tiempo (años)	Flujo de caja (\$)	Valor presente	Peso	Tiempo	Duración × peso
0,5	5	4,709	0,050	0,5	0,025
1,0	5	4,435	0,047	1,0	0,047
1,5	5	4,176	0,044	1,5	0,066
2,0	5	3,933	0,042	2,0	0,083
2,5	5	3,704	0,039	2,5	0,098
3,0	105	73,256	0,778	3,0	2,333
Total	130	94,213	1,000		**2,653**

Si utilizamos la aproximación del precio de un bono con la duración y la yield:

$$B \approx \left(\sum_{i=1}^{n} c_i\right) \cdot e^{-y \cdot D}$$

$$\approx (130) \cdot e^{-0.12 \cdot 2.653}$$

$$\approx 94.5$$

Muy similar a 94.213

Duración también sirve para analizar cambios en el precio debido a cambios en la yield

- Hagamos una expansión de Taylor (con dos términos) para aproximar el cambio en el precio de un bono, debido a un pequeño cambio en la tasa de rendimiento (yield).

$$\Delta B = \frac{dB}{dy}\Delta y + \frac{1}{2}\frac{d^2B}{dy^2}\Delta y^2 \quad donde \quad B = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{-y \cdot t_i}$$

- Podemos calcular las derivadas:

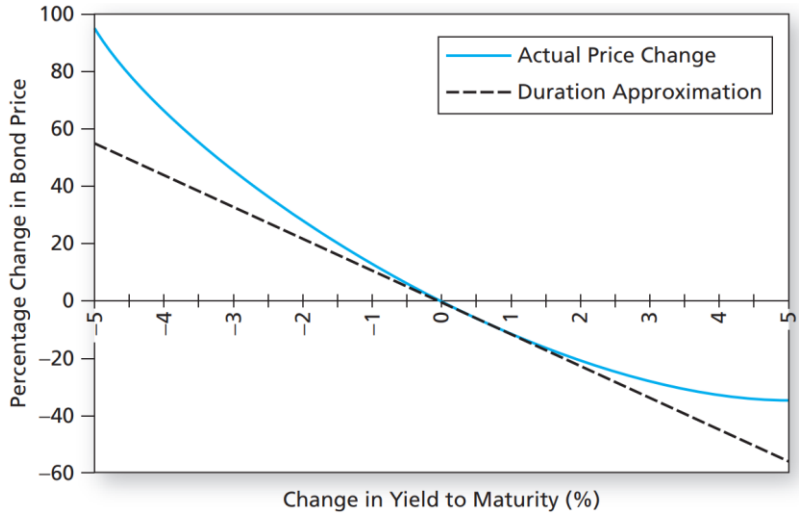
$$\frac{dB}{dy} = -\sum_{i=1}^{n} t_i c_i e^{-y \cdot t_i} = -B \cdot D \quad mientras \quad \frac{d^2B}{dy^2} = \sum_{i=1}^{n} t_i^2 c_i e^{-y \cdot t_i}$$

- Definamos la **convexidad, *C*,** como:

$$C = \frac{1}{B}\frac{d^2B}{dy^2} = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{n} t_i^2 c_i e^{-y \cdot t_i}$$

- Entonces:

$$\Delta B = \underbrace{-B \cdot D \cdot \Delta y}_{\text{Primera aproximación (incluye solo duración, es lineal!!!!)}} + \underbrace{\frac{1}{2} B \cdot C \cdot \Delta y^2}_{\text{Mejor aproximación (incluye curvatura)}}$$



Duración también sirve para analizar cambios en el precio debido a cambios en la yield

$$\Delta B = -B \cdot D \cdot \Delta y + \frac{1}{2} B \cdot C \cdot \Delta y^2$$

Ejemplo:

- Suponga que un bono tiene un plazo de 30 años con principal \$1000, un cupón del 8% (anual) y se vende con un rendimiento (yield) del 8 %. Como la tasa del cupón coincide con el rendimiento al vencimiento, el bono se negocia a la par, es decir, a \$1000. La duración del bono es de 11.26 años y su convexidad es de 212.4. Si el rendimiento del bono aumenta del 8 % al 10 %, el precio descenderá a 811,46 \$, lo que representa un **-18.85 %.**
- La aproximación simple con duración, establecida predeciría una caída en el precio de

$$\Delta B = -B \cdot D \cdot \Delta y = -1000 \cdot 11.26 \cdot 0.02 = -225.2$$

Equivalente a un -22.52%

- Sin embargo la mejor aproximación que usa la convexidad predeciría:

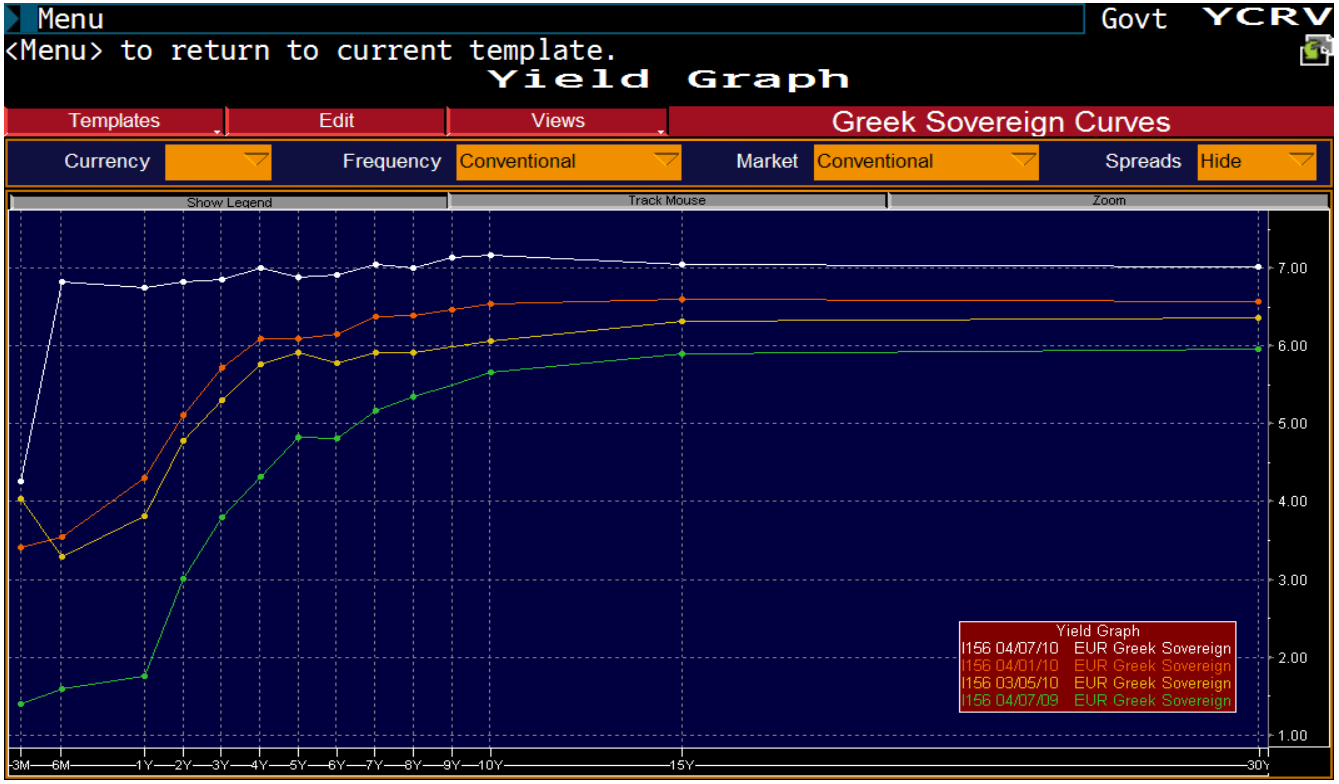
$$\Delta B = -B \cdot D \cdot \Delta y + \frac{1}{2} B \cdot C \cdot \Delta y^2$$

$$= -1000 \cdot 11.26 \cdot 0.02 + \frac{1}{2} 1000 \cdot 212.4 \cdot (0.02)^2 = -182.7$$

Equivalente a **-18.27% que es más cercano al valor correcto!**

Estructura temporal de tasas de interés (curva cero)

- ¿Existe una relación entre los bonos y las tasas cero cupón?
  - En realidad, las tasas cero no son observables directamente.
  - Los agentes transan bonos, y con esos precios podemos estimar implícitamente las tasas de cupón cero.
  - Cuando se grafican tasas de interés para todos los vencimientos existentes, obtenemos la estructura temporal de tasas de interés.



Estructura temporal de tasas de interés (curva cero)

- Pero, ¿cómo podemos calcular tasas cero cupón si TODOS los bonos que conocemos tienen cupones?
  - **¡Método de bootstrapping!**

- Ejemplo. Supongamos que tenemos cinco bonos, algunos con cupones y otros sin ellos:

Bond principal ($)	*Time to maturity* (*years*)	*Annual coupon** ($)	*Bond price* ($)
100	0.25	0	97.5
100	0.50	0	94.9
100	1.00	0	90.0
100	1.50	8	96.0
100	2.00	12	101.6

* Half the stated coupon is assumed to be paid every 6 months.

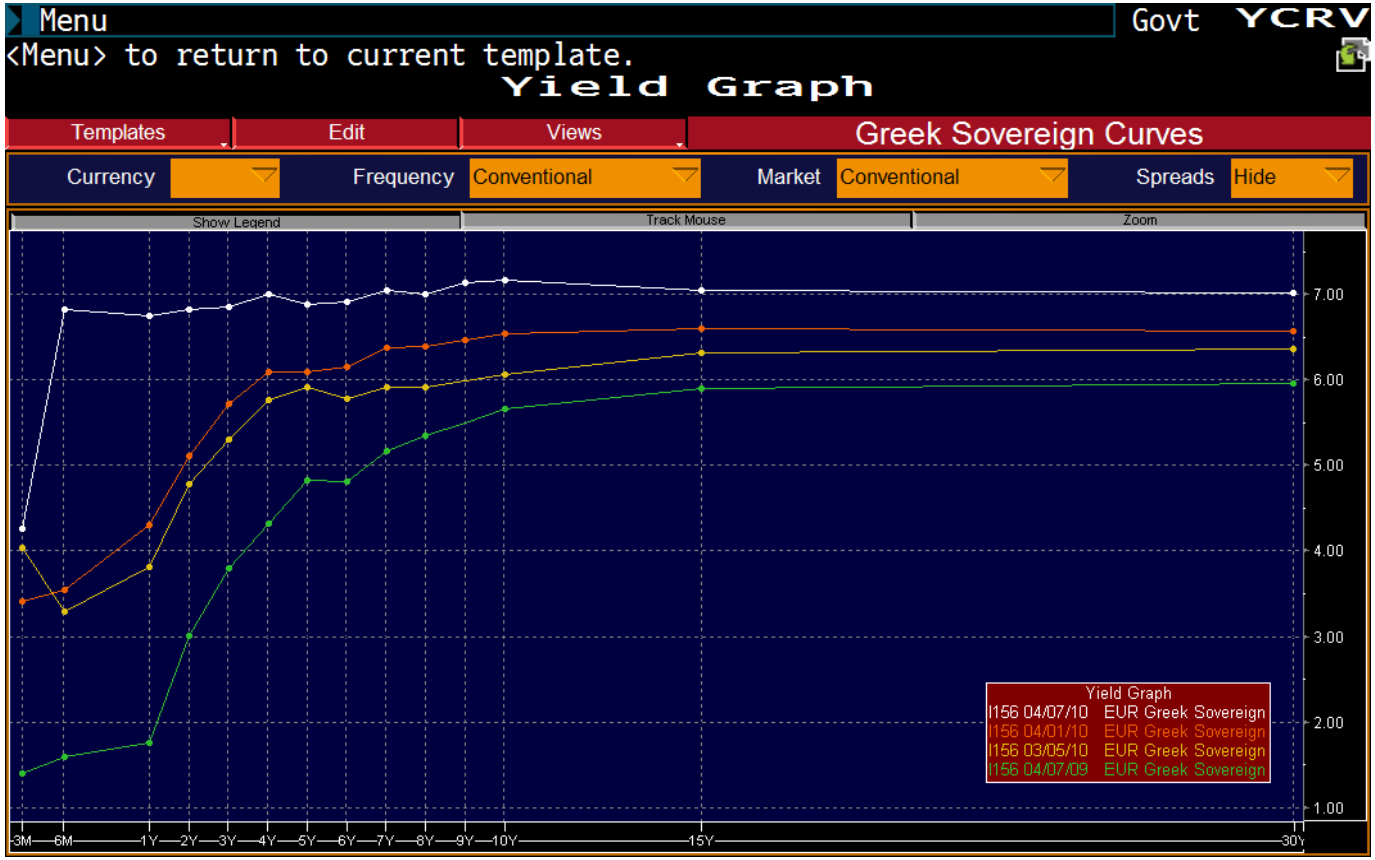
$$B = (\text{Principal}) \cdot e^{-r \cdot T}$$

- La tasa cero para el bono a tres meses es: $r_{0.25} = -4 \cdot \ln(97.5/100) = 10.127\%$
- Haciendo el mismo ejercicio para las tasas a seis meses y a un año: $r_{0.5} = 10.469\%$ y $r_{1,0} = 10.536\%$
- Para la tasa a 1.5 años: $4e^{-0.10469 \times 0.5} + 4e^{-0.10536 \times 1.0} + 104e^{-R \times 1.5} = 96$
- Por lo tanto $r_{1,5} = 10.681\%$
- El mismo procedimiento se puede aplicar a la tasa de dos años:
  - $r_{2,0} = 10.808\%$

Maturity (*years*)	*Zero rate* (%) (*continuously compounded*)
0.25	10.127
0.50	10.469
1.00	10.536
1.50	10.681
2.00	10.808

Estructura temporal de tasas de interés (curva cero)

- ¿Cuál es la importancia de la estructura temporal de tasas de interés?
  - Se utiliza como base para calcular otras tasas de descuento para proyectos más riesgosos.
  - Se utiliza para valorar instrumentos financieros más complejos (aprenderemos el "cómo" en las siguientes clases)
  - Es económicamente importante ya que refleja las expectativas de los agentes.



Modelos de la estructura temporal de tasas de interés

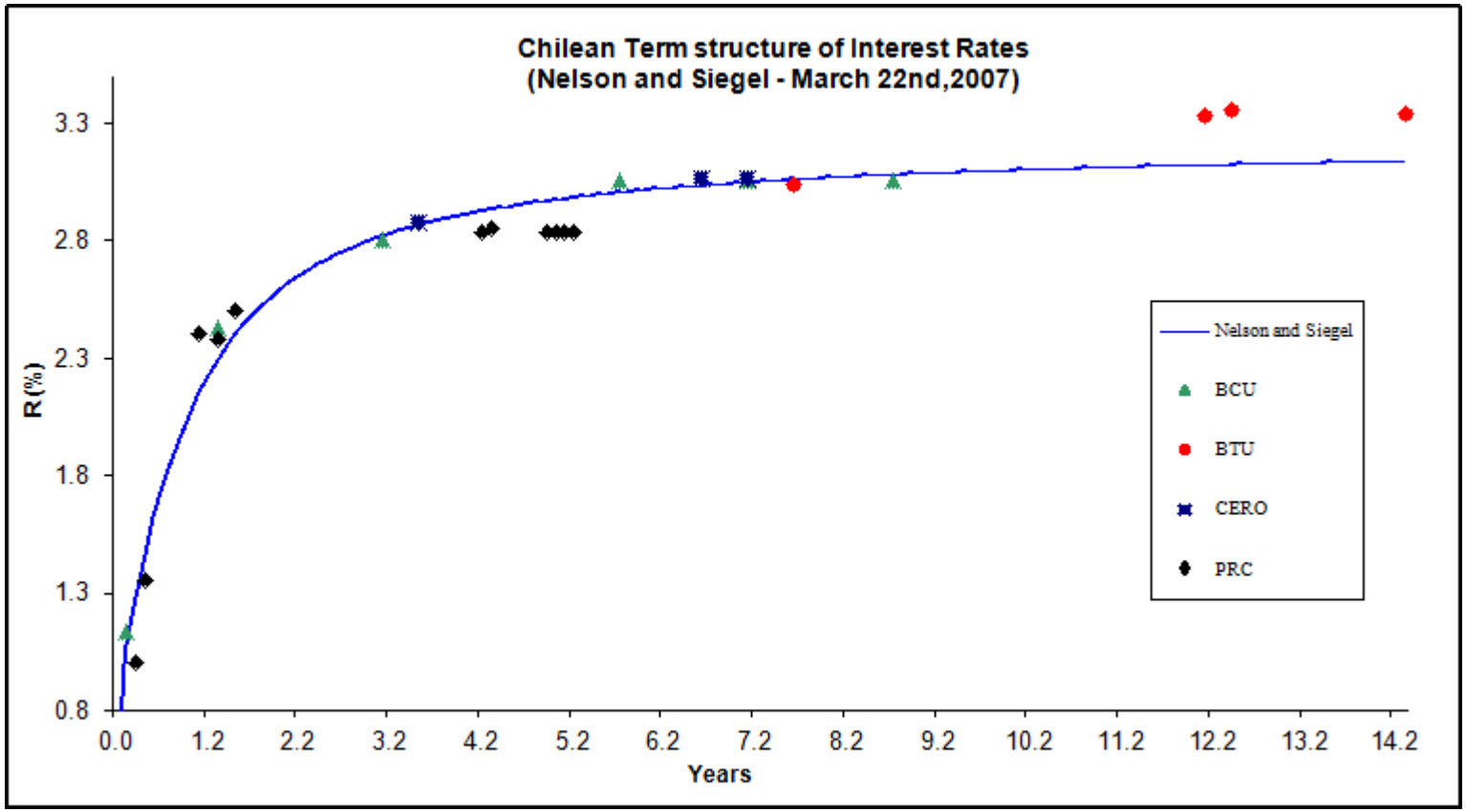
- Hay varios modelos para caracterizar la estructura temporal de tasas de interés.
  - Interpolación simple: No tan buena ya que la estructura temporal de tasas de interés generalmente no es una curva lineal.
  - Polinomios: Oscilan.
  - Curvas (Splines, Nelson-Siegel, Svensson).

- Nos enfocaremos en dos de ellos debido a su popularidad en Bancos Centrales y entre Practicantes:
  - Nelson-Siegel (1987).
  - Svensson (1994).

Modelos de la estructura temporal de tasas de interés

- **Nelson-Siegel (1987):**

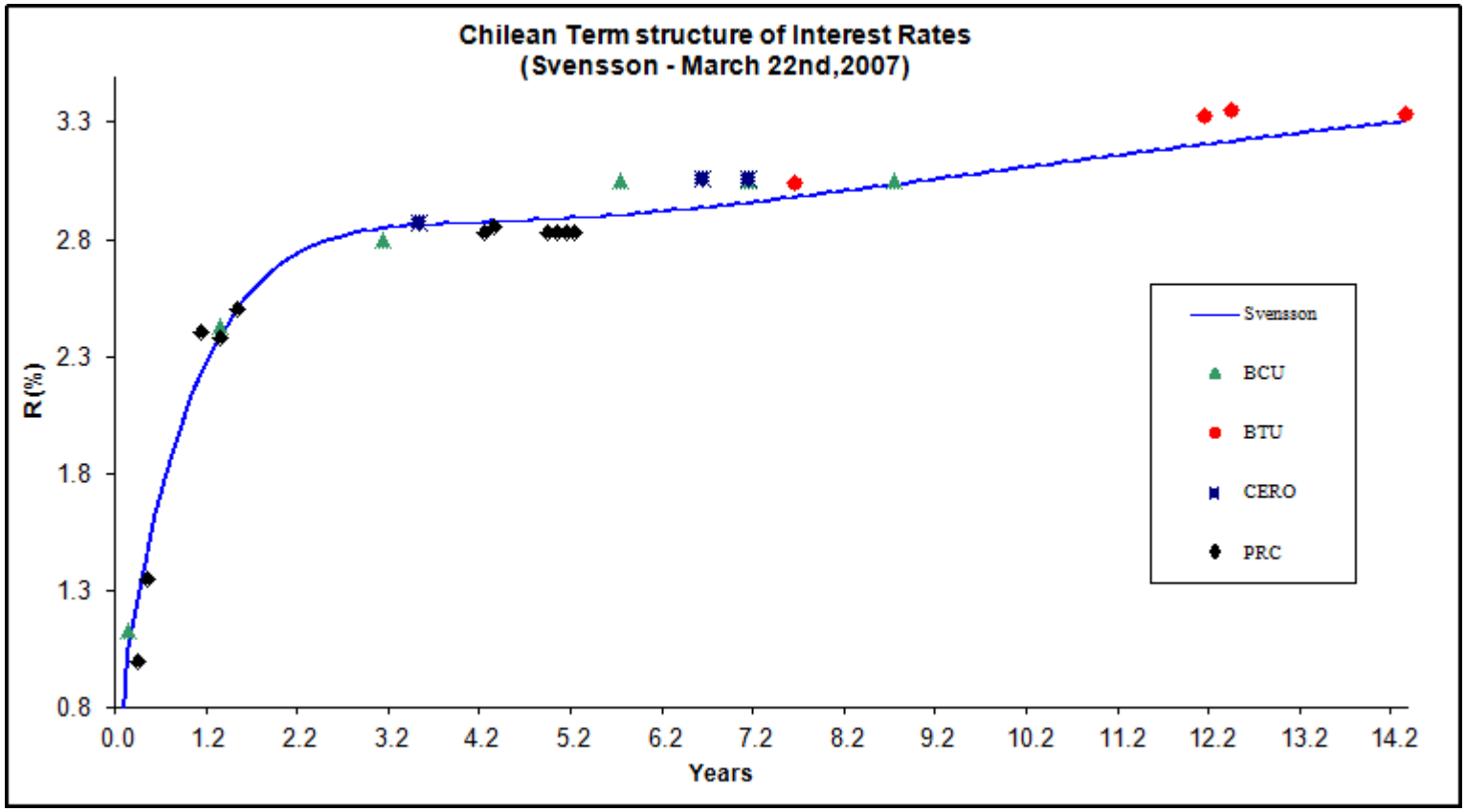
$$R(t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\alpha_1}} \right) \cdot \frac{\alpha_1}{t} + \beta_2 \cdot \left(\left(1 - e^{-\frac{t}{\alpha_1}} \right) \cdot \frac{\alpha_1}{t} - e^{-\frac{t}{\alpha_1}} \right)$$



Modelos de la estructura temporal de tasas de interés

- **Svensson (1994):**

$$R(t)=\beta_0+\beta_1\cdot\left(1-e^{-\frac{t}{\alpha_1}}\right)\cdot\frac{\alpha_1}{t}+\beta_2\cdot\left(\left(1-e^{-\frac{t}{\alpha_1}}\right)\cdot\frac{\alpha_1}{t}-e^{-\frac{t}{\alpha_1}}\right)+\beta_3\cdot\left(\left(1-e^{-\frac{t}{\alpha_2}}\right)\cdot\frac{\alpha_2}{t}-e^{-\frac{t}{\alpha_2}}\right)$$



Instrumentos derivados de tipos de interés

- Algunos instrumentos financieros están basados en tasas de interés.
- Estudiaremos dos de ellos:
  - Acuerdos de tasas forward (FRA).
  - Swaps de tasas de interés.

Instrumentos derivados de tipos de interés

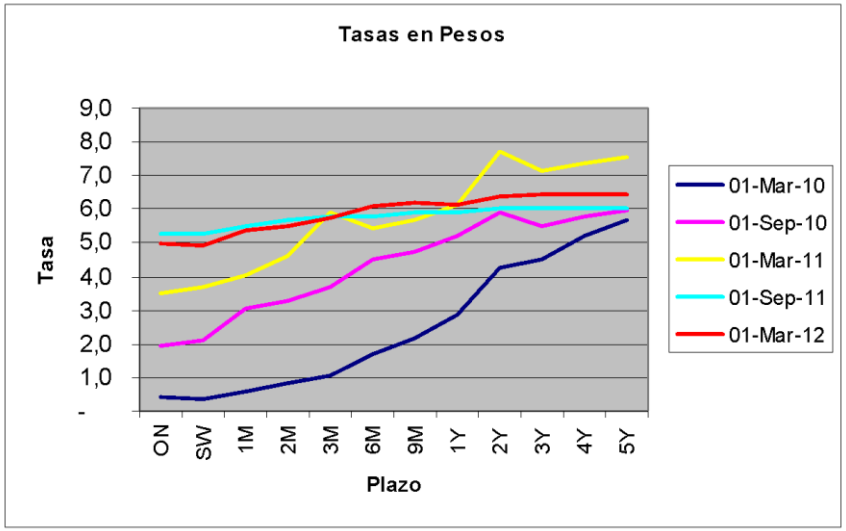
- **…¡Antes debemos entender un concepto fundamental en finanzas!**
  - **¡¡¡No hay oportunidades de arbitraje en los mercados!!!**

- ¿Qué es el arbitraje?
  - Es una estrategia financiera para ganar dinero que usa dos o más activos financieros que no están valorados "correctamente".
- ¿Podemos ganar dinero mediante el arbitraje?
  - Si pudiéramos, todos seríamos ricos.
  - Por tanto, está claro que no existen oportunidades de arbitraje.
- Ejemplo. Supongamos que Alejandro tiene una estrategia para ganar dinero:
  - Pide prestado \$100 al banco por 3 años a una tasa cero $r_{0,3}$.
  - Presta inmediatamente esos \$100 a Daniel por 1 año a tasa cero $r_{0,1}$.
  - Cuando Daniel paga en 1 año más, Alejandro presta los \$100 más el interés generado a Margarita por 2 años a la tasa $r_{1,3}$ (es decir, $r_{1,3}$ es la tasa forward un año después para prestar dinero a un plazo de 2 años).
    - ¿Cuál es la tasa $r_{1,3}$ que debe pagar Margarita?
  - El mercado no tiene oportunidades de arbitraje, por lo que Alejandro debería ganar cero ☹, por lo tanto:

$$100e^{3r_{0,3}} - \left(100e^{r_{0,1}}\right)e^{2r_{1,3}} = 0 \quad \Rightarrow r_{1,3} = (3r_{0,3} - r_{0,1})/2$$

Instrumentos derivados de tipos de interés

- **¿Qué es un acuerdo de tasas forward (FRA)?**
  - Un contrato en el que dos instituciones acuerdan **HOY** que se aplicará una determinada tasa a una cantidad de dinero, durante un tiempo determinado y a partir de una fecha específica.
  - Dado que las tasas de interés varían con el tiempo.



  - Una FRA consiste en fijar una tasa de interés hoy, que será usada en el futuro para pedir prestado o prestar dinero.

Instrumentos derivados de tipos de interés

- **¿Qué es un acuerdo de tasas forward (FRA)?**

- Ejemplo.
  - Supongamos que Alejandro quiere comprar una casa el próximo año (no ahora): necesitará el próximo año un préstamo por 30 años de $100 para comprarla.
  - Alejandro cree que la próxima crisis es inminente y que las tasas de interés podrían variar fuertemente. Por lo tanto, decide ir hoy al banco y pedir un FRA, que fija la tasa a 30 años hoy en $k_{1,31}$.
  - Supongamos que la tasa cero para 31 años es $r_{0,31}$, y la tasa forward para un préstamo con vencimiento a 30 años comenzando desde el próximo año es $r_{1,31}$.
  - ¿Cuánto es el valor del contrato hoy?
    - Si asumimos que no hay oportunidades de arbitraje el valor es intuitivo.

$$FRA = 100(e^{30r_{1,31}} - e^{30k_{1,31}})e^{-31r_{0,31}}$$

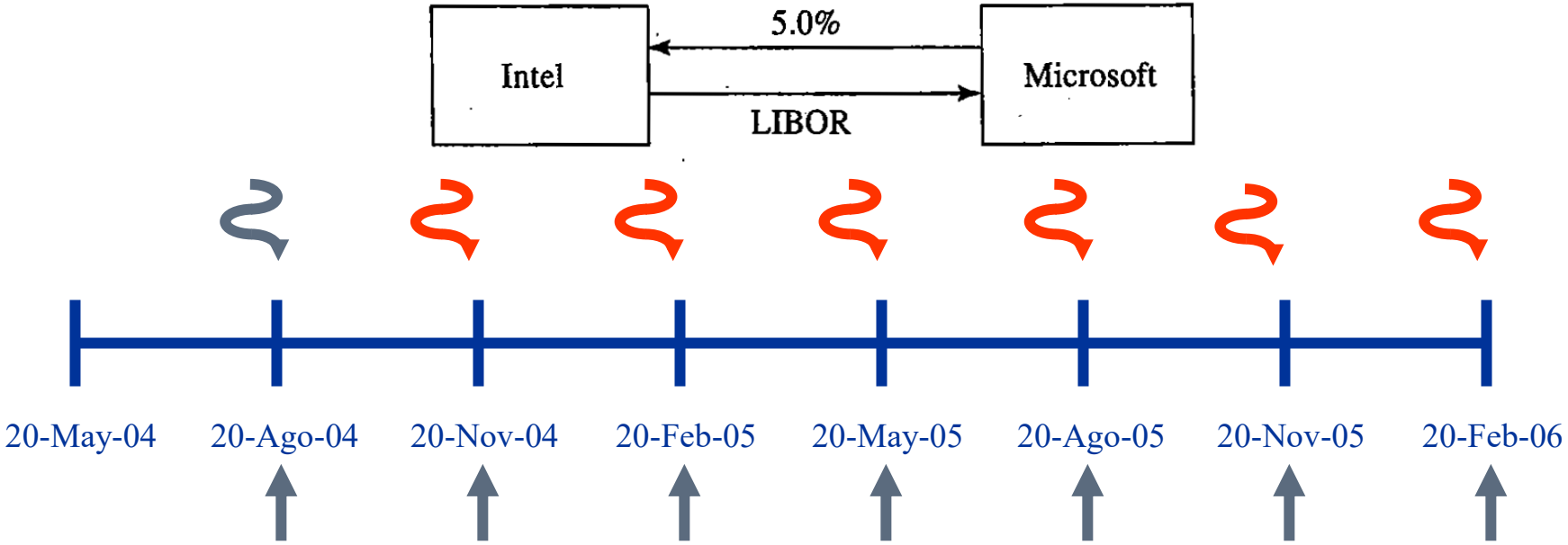
- **El valor de una FRA es:**

$$FRA_{t_0} = \text{Principal} \cdot (e^{r_{t_1,t_2}(t_2-t_1)} - e^{k_{t_1,t_2}(t_2-t_1)})e^{-r_{t_0,t_2}(t_2-t_0)}$$
$$\approx \text{Principal} \cdot (r_{t_1,t_2} - k_{t_1,t_2})(t_2-t_1)e^{-r_{t_0,t_2}(t_2-t_0)}$$

dónde $r_{t1,t2}$ es la tasa forward y $k_{t1,t2}$ es la tasa para el FRA.

Instrumentos derivados de tipos de interés

- **¿Qué es un swap de tasas de interés?**
  - **Swap**: es un acuerdo entre dos contrapartes para intercambiar flujos de efectivo en el futuro de acuerdo a una fórmula predeterminada en intervalos regulares.
    - Un swap de tasas de interés se define como un intercambio entre pagos (cupones) que están definidos por una tasa de interés fija y pagos definidos por una tasa de interés variable.
    - ¿Por qué es esto útil?
      - Gestión de riesgos por cambios en las tasas de interés.
      - Organizar los ingresos de las compañías (hacerlos más estables en el tiempo).



Instrumentos derivados de tipos de interés

- **¿Cómo podemos valorar los swaps de tasas de interés?**
  - Fácil, usar precio de dos bonos: uno a tasa fija y otro a tasa flotante (variable).
  - Si recibo una tasa flotante y pago una tasa fija: Equivale a comprar un bono con tasa flotante y emitir un bono a tasa fija.

$$V_{\text{swap}} = B_{\text{float}} - B_{\text{fix}}$$

  - Si recibo una tasa fija y pago tasa flotante: Equivale a comprar un bono a tasa fija y emitir un bono a tasa flotante.

$$V_{\text{swap}} = B_{\text{fix}} - B_{\text{float}}$$

- La pregunta es cómo fijar el precio de estos dos bonos.
  - Para los bonos con tipos de interés fijos: hay que descontar los flujos de caja futuros (cupones) para cada fecha utilizando las tasas de interés correspondientes a cada vencimiento.

$$B_{fix} = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{-r_{t_i} \cdot t_i}$$

  - Para los bonos con tasa flotante: hay que descontar **únicamente** el siguiente flujo de caja (cupón) más el capital al vencimiento respectivo **(¿por qué?).**

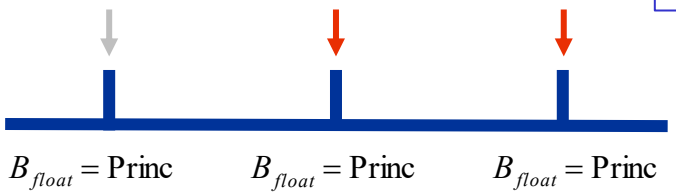
Instrumentos derivados de tipos de interés

- **Bonos con tasas flotantes:** ¿por qué deberíamos **solo** descontar el siguiente flujo de caja más el principal al vencimiento correspondiente?
  - Sólo para fines demostrativos, supongamos tasas compuestas en lugar de tasas continuas:
  - Hasta ahora sólo hemos estudiado los bonos de renta fija:

$$B_{fix} = \frac{c}{1+r} + \frac{c}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{c+\text{Princ}}{(1+r)^n}$$

  - Se llaman **bonos de renta fija porque el cupón *c* es fijo**, no porque *r* sea fijo. De hecho, aprendimos que *r* varía con el tiempo.
    - Esa es la razón por la que los precios de los bonos cambian en el mercado (es decir, *r* cambia).
  - Bono de renta variable:

$$B_{float} = \frac{r \cdot \text{Princ}}{1+r} + \frac{r \cdot \text{Princ}}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{r \cdot \text{Princ} + \text{Princ}}{(1+r)^n} = \text{Princ}$$



Un bono con tasas flotantes es 'variable' porque sus cupones son variables!!! NO porque la tasa de descuento sea variable (ya que r por sí sola varía en el tiempo).

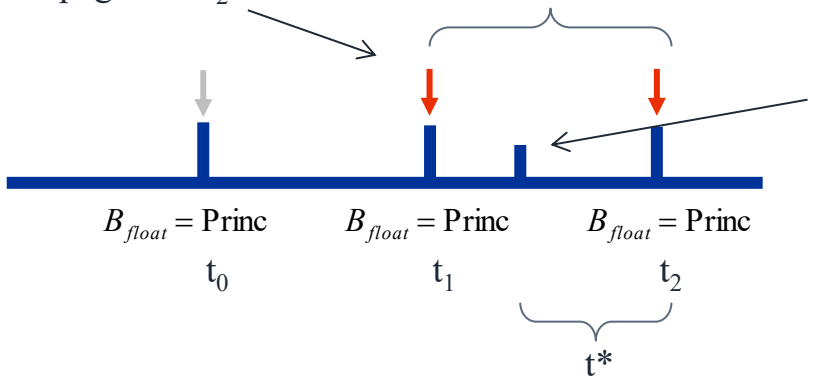
  - Es fácil mostrar que cada vez que se paga un cupón, el precio del bono flotante es igual a su principal ($B_{float} = Princ$).
  - El problema surge cuando buscamos el valor de B_{float} cuando no se paga ningún cupón (por ejemplo, entre dos cupones). En este caso, el valor del B_{float} es: el próximo cupón a pagar (k^*) + el Principal, descontado hasta la fecha del próximo cupón (t^*).

Instrumentos derivados de tipos de interés

El problema surge cuando buscamos el valor de B_{float} cuando no se paga ningún cupón (por ejemplo, entre dos cupones). En este caso, el valor del B_{float} es: el próximo cupón a pagar (k^*) + el Principal, descontado hasta la fecha del próximo cupón (t^*).

Cupón: $k^* = \text{Princ} \cdot r_{\text{Tasa al tiempo del último cupón (t1) para calcular el siguiente cupón}}$

En t_1 se fija el próximo cupón a pagar en t_2



Quiero valorar el $B_{flotante}$ aquí, pero la tasa ya ha cambiado. Para el período t*, el nuevo tipo de cambio es r*.

$$B_{\text{float}} = \frac{\text{Princ} + \text{Princ} \cdot r_{\text{último cupón al siguiente}}}{(1 + r^*)^{t^*}}$$

- En tiempo continuo

$$B_{\text{float}} \approx (\text{Princ} + \text{Princ} \cdot r_{\text{último cupón al siguiente}}) \cdot e^{-r^* t^*}$$
$$= (\text{Princ} + k^*) \cdot e^{-r^* t^*}$$

Instrumentos derivados de tipos de interés

Supongamos que una institución financiera ha acordado pagar la LIBOR a 6 meses y recibir un 8% anual (con capitalización semestral) sobre un principal nominal de \$100 millones. El swap tiene una vida remanente de 1,25 años. Las tasas LIBOR con capitalización continua para vencimientos de 3, 9 y 15 meses son 10%, 10,5% y 11% respectivamente. La tasa LIBOR a 6 meses en la última fecha de pago fue de 10,2% (con capitalización semestral).

Table 4: Valuación de un swap en términos de bonos (millones de dólares)

Tiempo (años)	Flujo del bono fijo B_{fijo}	Flujo del bono flotante B_{flot}	Factor de descuento	Valor presente B_{fijo}	Valor presente B_{flot}
0,25	4,0	105,100	0,9753	3,901	102,505
0,75	4,0	–	0,9243	3,697	–
1,25	104,0	–	0,8715	90,640	–
Total				**98,238**	**102,505**

$$B_{fix} = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{-r_i \cdot t_i}$$

$$B_{\text{float}} \approx (\text{Princ} + \text{Princ} \cdot r_{\text{último cupón al siguiente}}) \cdot e^{-r^* t^*}$$
$$= (\text{Princ} + k^*) \cdot e^{-r^* t^*}$$

Los cálculos para valorar el swap en términos de bonos se resumen en la Tabla 7.5. El bono de tasa fija tiene flujos de 4, 4 y 104 en las tres fechas de pago. Los factores de descuento para estos flujos de caja son, respectivamente:

$$e^{-0,10\times 0,25}, \quad e^{-0,105\times 0,75}, \quad e^{-0,11\times 1,25}$$

y se muestran en la cuarta columna de la Tabla 7.5. La tabla muestra que el valor del bono de tasa fija (en millones de dólares) es de 98,238.

En este ejemplo, $L = \$100$ millones, $k^* = 0,5 \times 0,102 \times 100 = \$5,1$ millones, y $t^* = 0,25$, por lo tanto, el bono flotante puede valorarse como si produjera un flujo de efectivo de \$105,1 millones en 3 meses. La tabla muestra que el valor del bono flotante (en millones de dólares) es:

$$105,100 \times 0,9753 = 102,505$$

$$V_{\text{swap}} = 98.238 - 102.505 = -4.267$$

FINANZAS I — ENFIN415

Sesión I

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

CONTENIDOS DEL CURSO

01 Teoría de portafolio

02 Modelos de valoración de activos

03 Instrumentos de renta fija

04 Eficiencia del mercado y mercados de capitales

¿Qué es la eficiencia del mercado?

- Un mercado de capitales eficiente es aquel en el que los precios de los activos reflejan plenamente la información disponible.
  - Así, como la información se refleja en los precios de las acciones rápidamente, conocer información cuando ya ha sido publicada no tiene valor.
  - Los inversores deben esperar transar un precio justo. En un mercado eficiente, no pueden beneficiarse de otros inversores.

Tipos de eficiencia del mercado

- Forma débil de eficiencia del mercado:
  - Los precios de los activos reflejan toda la información histórica de los precios y del volumen transado.
  - En la realidad, el mercado muestra que son eficientes en su forma débil.
- Forma semi-fuerte de eficiencia de mercado:
  - Los precios de los activos reflejan toda la información pública histórica disponible (incluyendo no solo precios anteriores y volumen de transacciones, sino también desempeño financiero de las empresas, periódicos, información de analistas, etc.)
  - En la realidad, el mercado muestra que también son eficientes en su forma semi-fuerte.
- Forma fuerte de eficiencia del mercado:
  - Los precios de los activos reflejan toda la información histórica que es pública y la información privada que tienen algunos inversores.
  - En la realidad, el mercado demuestra que **no son** eficientes en su forma fuerte.

Los mercados son al menos eficientes en su forma semi-fuerte

- Por lo tanto, dado que el mercado es al menos eficiente en su forma semi-fuerte, si quieres ganar dinero en el mercado:
  - **El uso de modelos que utilizan información histórica no debería proporcionar ganancias de manera consistente.**

- Solo individuos con información privada-adicional pueden obtener consistentemente ganancias en el mercado.
  - PERO, **pocos individuos tienen información privada-adicional (es costosa):**
    - Personas que trabajan en empresas: una forma ilegal de obtener información privada adicional.
      - ¡Puedes ir a la cárcel!
    - Puedes tener un súper-equipo (doctorados en Finanzas, Matemáticas, Ciencia de Datos) con: i) super modelos (incluyendo patrones, minería de texto, etc.); ii) super computadoras; y iii) acceso instantáneo al mercado.
      - **Súper caro.**

¡¡¡La pregunta más importante del curso!!!

- Dado que unos **pocos** individuos (sólo con información privada adicional) pueden obtener constantemente ganancias al operar en el mercado.
  - **¿Por qué tenemos tantas transacciones en los mercados de todo el mundo?**

Respuesta

- ¡¡¡Los mercados no son perfectos!!!!!
- Un ejemplo:
  - Los inversores pueden tener diferentes motivos para operar.
    - Por lo tanto, no todos operan para obtener ganancias únicamente a través de la actividad de trading.
  - Algunas transacciones pueden querer realizarse ahora para cubrir (hedgear) sus portafolios, obtener beneficios tributarios; mientras que otras pueden esperar para encontrar mejores oportunidades en el mercado.

Los mercados no son perfectos

- En el mercado existen al menos dos grupos de traders:
  - Impaciente: prefiere comprar/vender inmediatamente.
  - Paciente: quisiera comprar/vender, pero no necesariamente de manera instantánea.

- Por lo tanto, los pacientes pueden cobrar una comisión (un spread) a los impacientes:
  - Por ejemplo, pensemos en una casa de cambio de divisas:
    - El dueño paciente de la casa de cambio está esperando agentes que quieran comprar o vender dólares.
      - Él cobra un pago por eso: **el spread** (la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra)!!!.
    - Los individuos impacientes que quieren comprar o vender dólares inmediatamente (por ejemplo, porque se van de vacaciones) están dispuestos a pagar por una transacción inmediata.

- **Por lo tanto: no un precio, ¡sino DOS precios existen en equilibrio!**
  - Diferencia = spread: indicador del **coste de inmediatez**.

Los mercados no son perfectos

- Mostramos en la diapositiva anterior que hay DOS precios:
  - El precio para comprar inmediatamente (que refleja una transacción ahora o en el futuro).
  - El precio para vender inmediatamente (que refleja una transacción ahora o en el futuro).

- ¿Existen solo dos precios en la economía?
  - ¿Qué pasa con el precio fundamental (por ejemplo, el valor verdadero del dólar o el valor verdadero de IBM como empresa)?
    - Este es el valor fundamental (o precio fundamental).

- Descubrimiento de precios (Price discovery):
  - Velocidad y precisión con que los precios de transacción incorporan la información disponible y reflejan el valor fundamental.
  - Los mercados de valores pueden ser muy buenos y rápidos para agregar muchos fragmentos de información y usarlos para valorar activos:
  - Un viejo ejemplo
    - Explosión del transbordador espacial Challenger el 28 de enero de 1986 (hace casi 40 años atrás, donde no había muchos computadores).
    - En 15 minutos el mercado "supo" cuál de los 4 fabricantes posibles era responsable del accidente ⇒ detención de operaciones por ventas para sus acciones.
    - Los científicos tardaron 15 días en llegar a la misma conclusión.

¿Tenemos otras imperfecciones en los mercados de capitales?

- Como se mencionó anteriormente, los inversores pueden tener diferentes motivos para operar: no todos operan para obtener ganancias solo a través del trading en sí.

- Como se mencionó anteriormente, existen múltiples precios de transacción (al menos dos: el de compra y el de venta de los agentes pacientes).
  - Los precios de transacción no son necesariamente iguales a los valores fundamentales de los activos.

- No todos los inversores participan todo el tiempo: en cada momento, los precios son determinados por unos pocos participantes que absorben las transacciones.
  - En promedio: # de compradores = # de vendedores, pero este no es necesariamente el caso en todo momento.
    - demanda ≠ oferta.

¿Tenemos otras imperfecciones en los mercados de capitales?

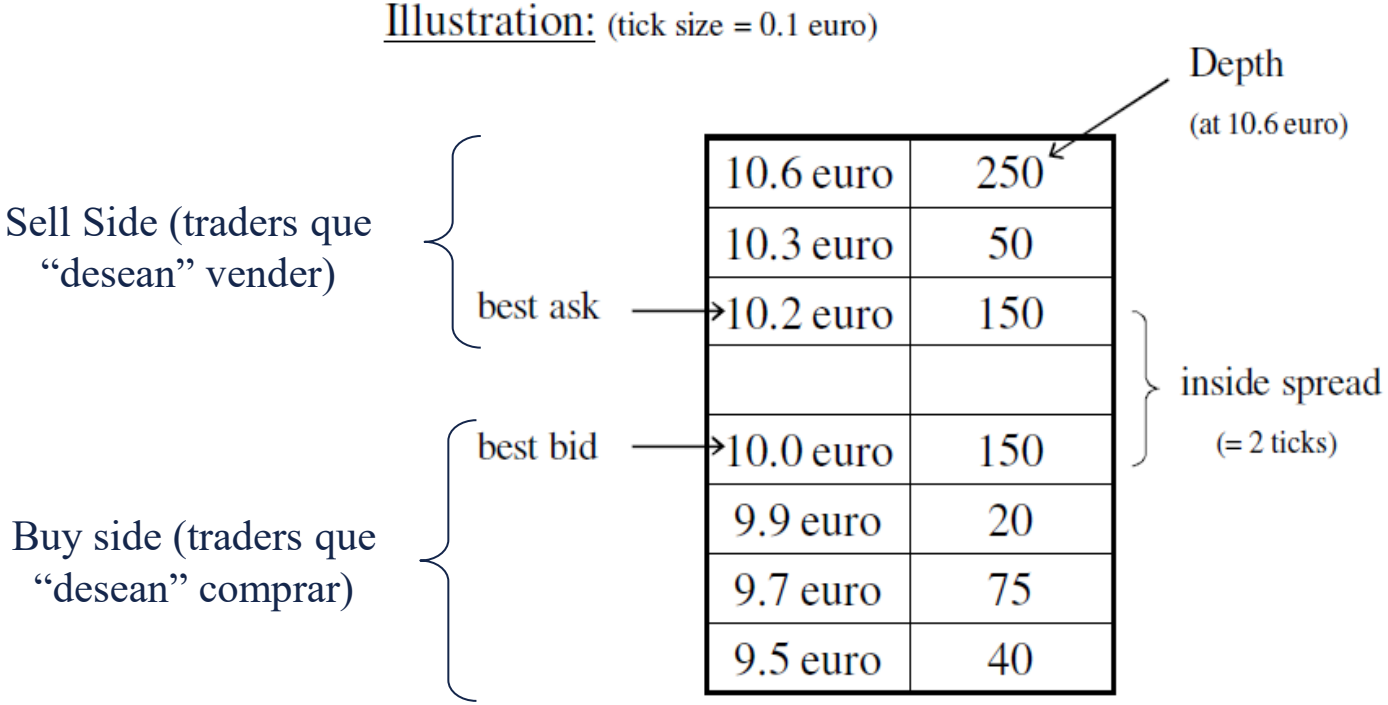
- Existen costos de transacción:
  - Explícito (por ejemplo, comisiones, impuestos, costo de adquisición de información).
  - Implícito (por ejemplo, costos de espera, costos por transar inmediatamente, etc.).

- Los precios son discretos en lugar de continuos, y la diferencia entre dos precios consecutivos se llama: tick size.

- La información es compleja e imprecisa, por lo que los inversores suelen no estar de acuerdo en su interpretación.
  - Los precios no reflejan la "visión de consenso" de todos sobre los fundamentales (flujos de caja futuros, etc.).

Conceptos básicos de los mercados de capitales reales

- "Bid" = precio al que los traders pacientes quieren comprar, que es también el precio que traders impacientes pueden vender.
- "Ask" = precio al que los traders pacientes quieren vender, que es también el precio que traders impacientes pueden comprar.
- Los precios son discretos, existe una variación mínima de precio, es decir, "tick size".
- A un solo precio, un operador solo puede comprar/vender una cierta cantidad de acciones = "**profundidad**" (depth).



Conceptos básicos de los mercados de capitales reales

Liquidez:

- **Mercado líquido:** traders pueden comprar/vender una gran cantidad de acciones rápidamente y a bajo costo
- Dimensiones de la liquidez:
  - **Bid-Ask** spread: Costo por transar rapidamente
  - **Profundidad**: número de acciones de agentes pacientes, esperando por ser compradas o vendidas
  - **Inmediatez**: qué tan rápido puede ocurrir una transacción de un tamaño dado a un precio dado.
  - **Resiliencia**: qué tan rápido los precios vuelven a su nivel inicial después de un gran desequilibrio de órdenes, causado por transacciones de gran tamaño.

- **¡Estas dimensiones interactúan!**

Tipología del mercado

Los mercados se pueden clasificar según una serie de criterios (conjunto de reglas que rigen el proceso de transacción):

- Nivel de regulación:
  - Bolsas de comercio reguladas.
  - Mercados OTC (over-the-counter): operados por dealers, menor nivel de regulación.

Tipología del mercado

Los mercados se pueden clasificar según una serie de criterios (conjunto de reglas que rigen el proceso de transacción):

- **Quienes son los traders pacientes:**
  - ***Limit order market* (es decir, *mercado de órdenes límites):***
    - Los traders comercian directamente entre sí y suministran toda la liquidez en el libro de órdenes límites (LOB).
    - Cualquiera puede ser un agente paciente donde esperan sus órdenes a ser transadas siguiendo una orden de prioridad (prioridad de tiempo y prioridad de precio).
    - Ejemplo: Xetra (Deutsche Börse), NSC (Euronext), SETS (LSE).

  - **Dealer market (es decir, *mercado de dealers):***
    - Solo dealers (un tipo especial de agente) puede ser un agente paciente.
    - Los dealers participan en todas las operaciones y suministran toda la liquidez.
    - Los dealers esperan y ofrecen precios para comprar inmediatamente (ask) o vender inmediatamente (bid).
    - Ejemplo: Nasdaq.

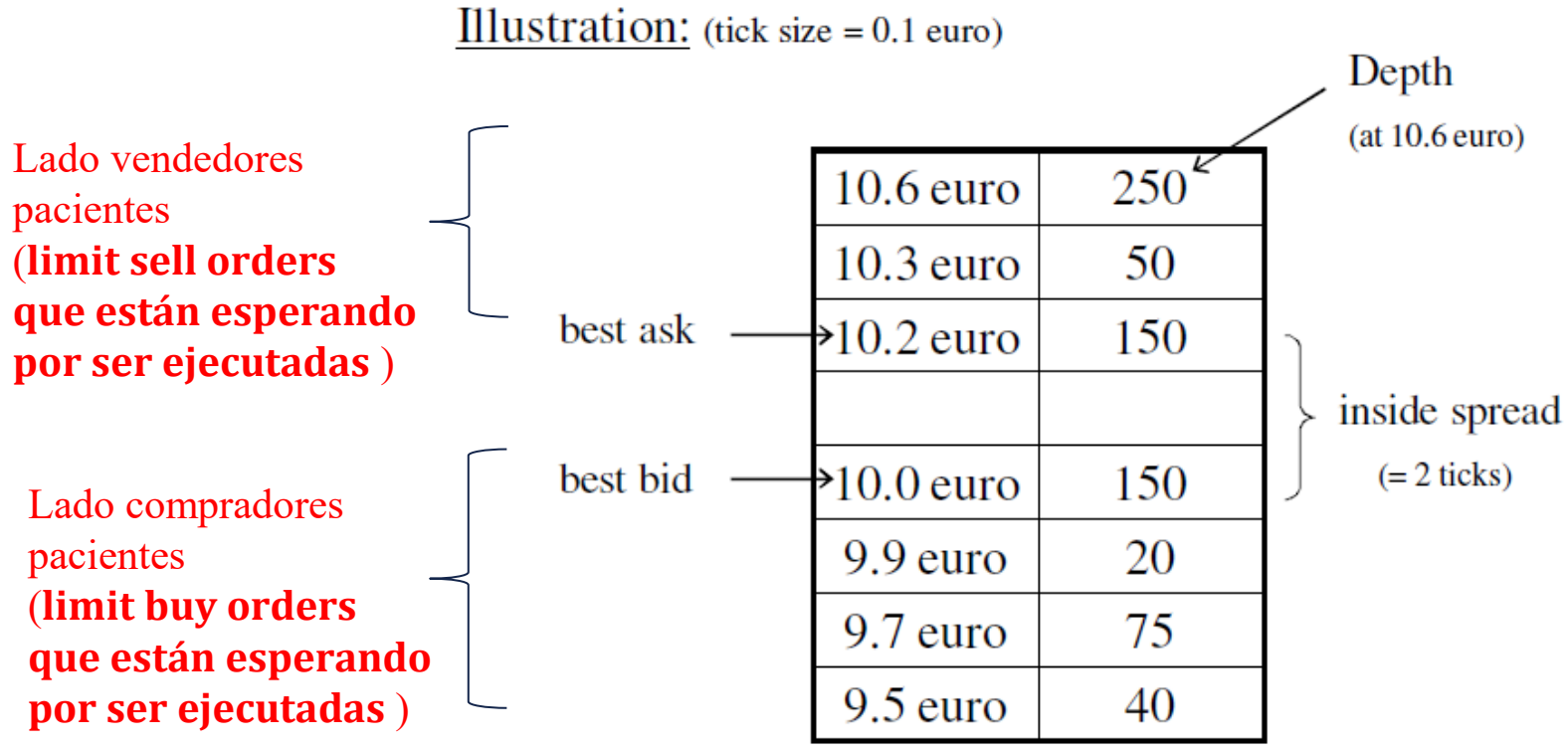
Mercados de Órdenes Límite (LOM)

- En general, los mercados se organizan como ***Limit order market*** (LOM).
  - El 85% de los mercados son LOM.

Limit order market (LOM)

Tipos de órdenes, 2 categorías :

- Orden límite (LO): orden de agentes dispuestos a esperar, que se agrega al libro de órdenes límites (LOB) que recopila todas las órdenes límites esperando por ser transadas
- Una orden límite permanece en el LOB hasta: su ejecución, modificación o cancelación.

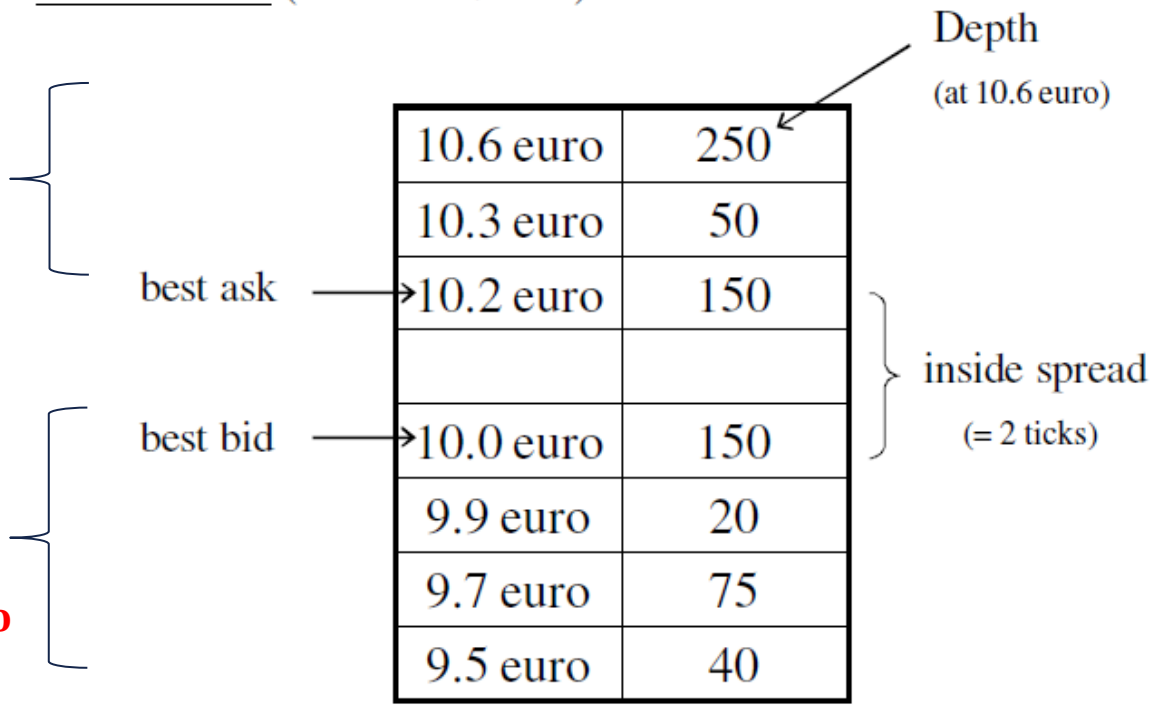


Limit order market (LOM)

Tipos de órdenes, 2 categorías :

- Orden límite (LO):
  - Pro: al ejecutarse, ofrecen un mejor precio (premio por esperar)
  - Contras: riesgo de ejecución (incertidumbre de ejecución), costos de demora (la ejecución no es inmediata), costos de monitoreo

Illustration: (tick size = 0.1 euro)

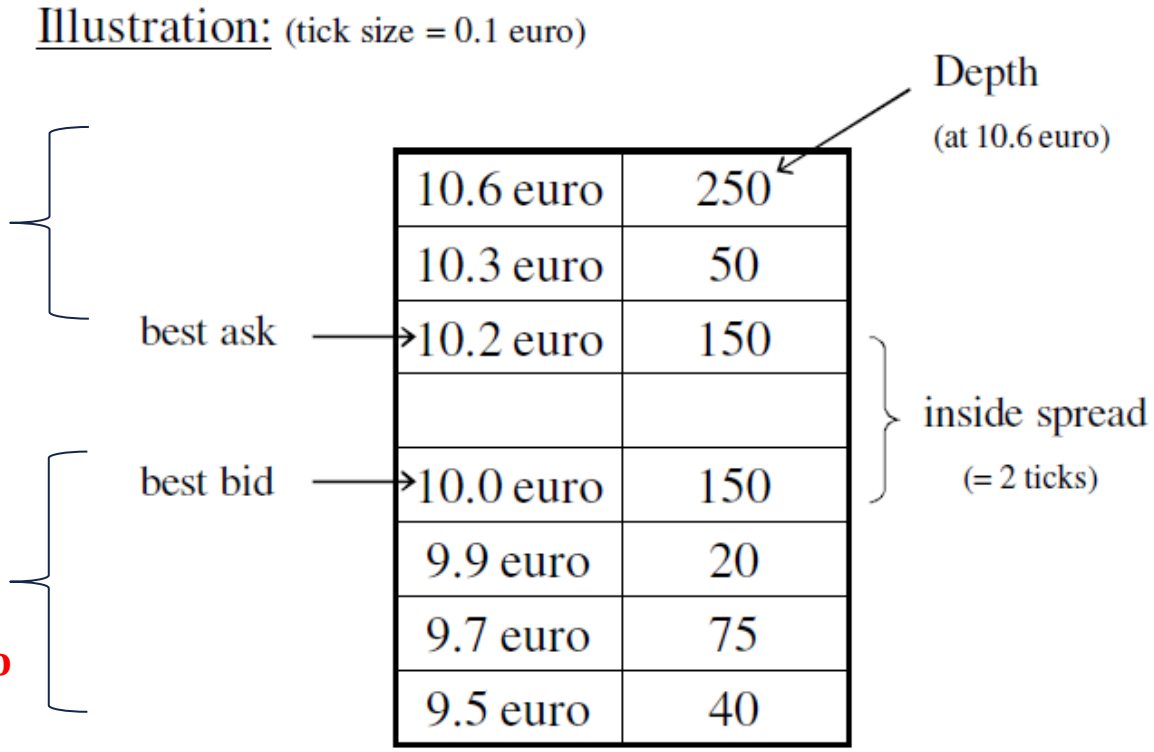


10.6 euro	250
10.3 euro	50
10.2 euro	150
10.0 euro	150
9.9 euro	20
9.7 euro	75
9.5 euro	40

Limit order market (LOM)

Tipos de órdenes, 2 categorías :

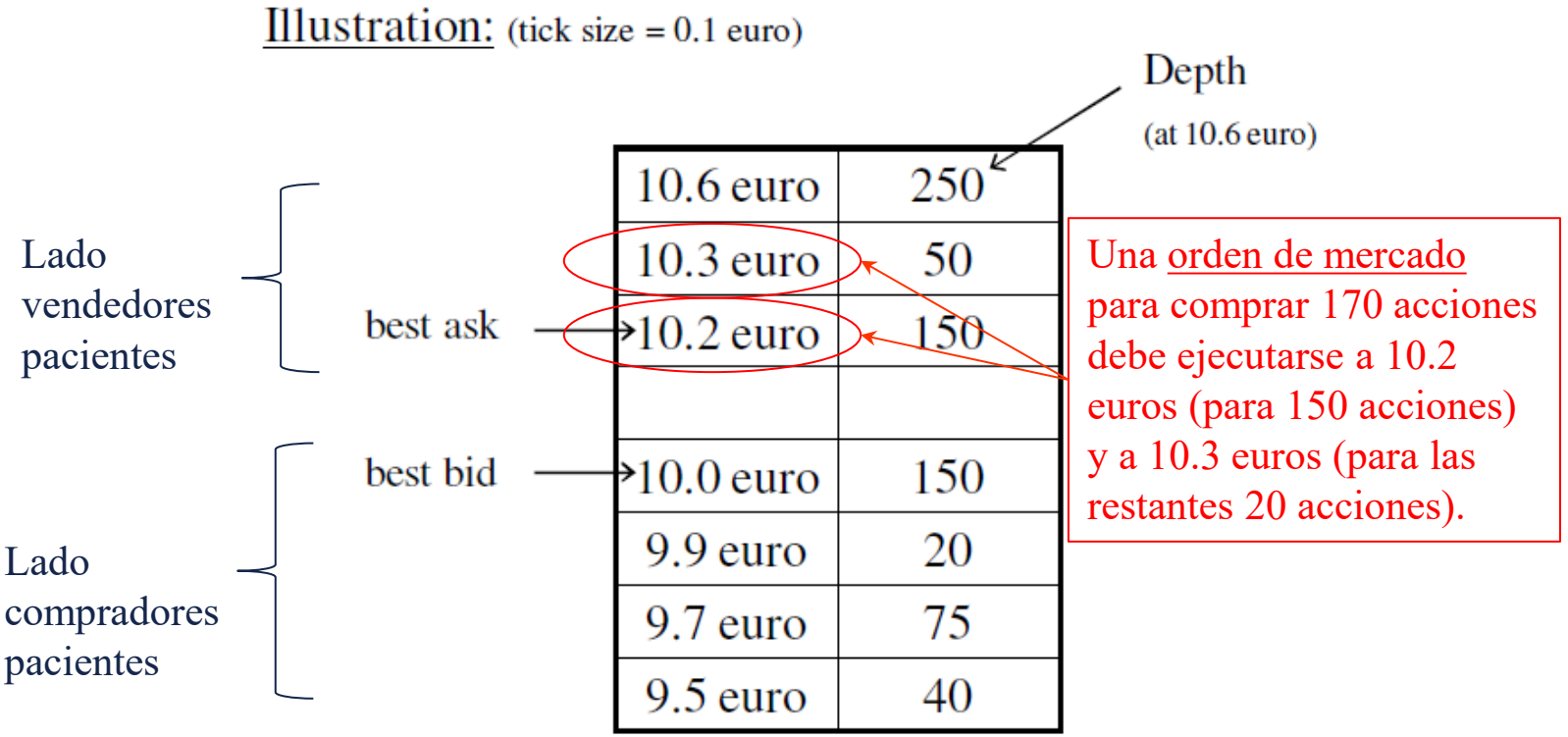
- Las órdenes con mejor precio se ejecutan primero, es decir, prioridad de precio.
- Las órdenes con precios iguales se ejecutan según la prioridad temporal (FIFO) (first in first out)



Limit order market (LOM)

Tipos de órdenes, 2 categorías :

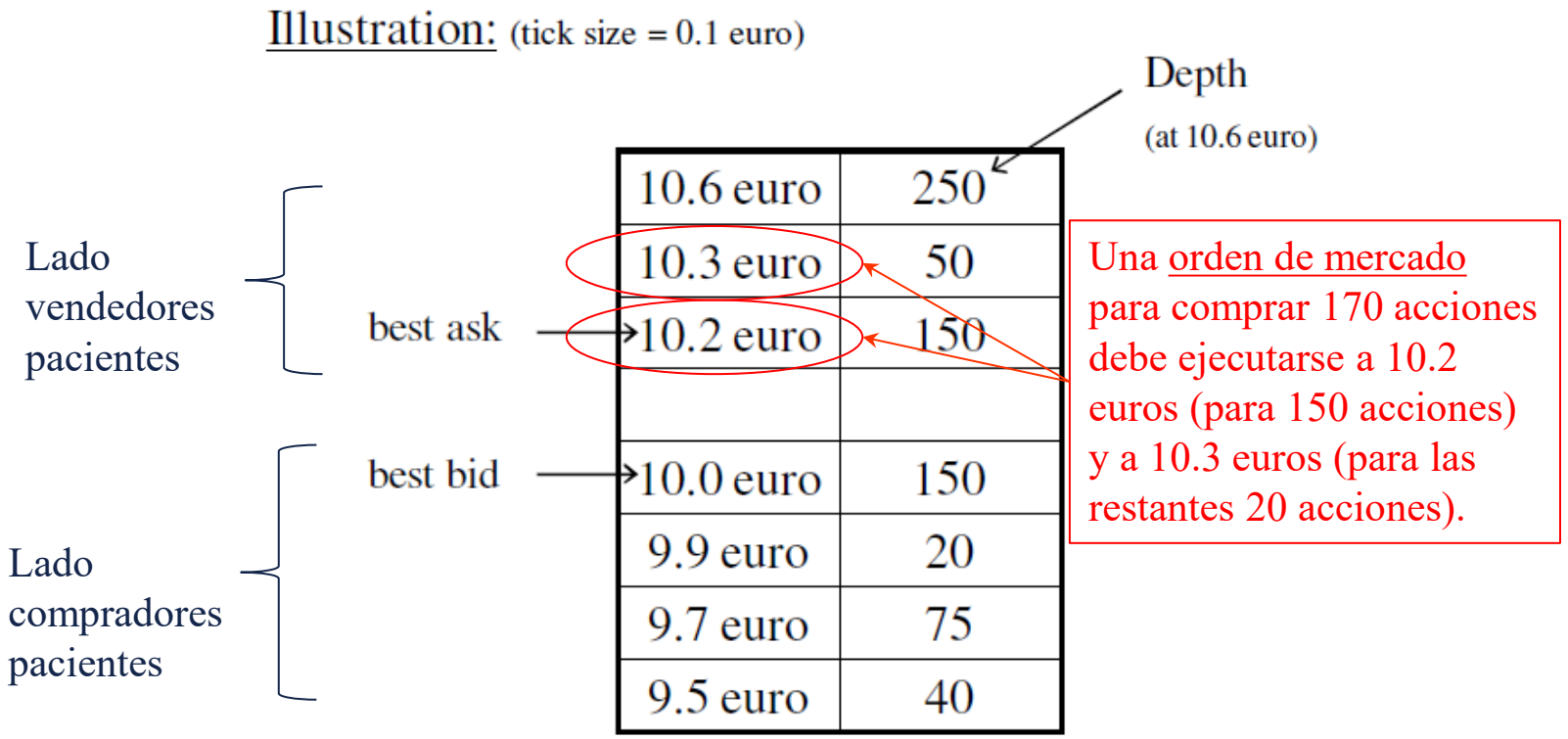
- Orden de mercado (MO) : órdenes de agentes que quieren transar inmediatamente
- Ejecución segura/inmediata, puede ejecutarse a diferentes precios
  - El costo de la inmediatez es el bid-ask spread



Limit order market (LOM)

Tipos de órdenes, 2 categorías :

- Orden de mercado (MO) :
  - Pro: rápido (exige inmediatez, consume liquidez)
  - Contra: puede obtener un precio peor (pagar por inmediatez y liquidez)



Limit order market (LOM)

Orden de mercado para comprar 200

Orden de mercado para comprar 900

Bid			Ask		
Price	Size	Time	Price	Size	Time
74.42	~~300~~ 100	11:49:39	74.48	~~300~~	11:49:35
74.41	100	11:46:55	74.48	~~500~~	11:49:40
74.36	400	11:48:30	75.74	~~100~~	08:25:17
74.36	400	11:48:32	76.00	150	08:02:02
74.00	13	10:56:00	76.77	20	07:01:01
73.75	5100	11:28:02	77.00	100	09:15:00
72.98	5100	10:56:99	77.06	200	10:14:11
72.15	120	08:01:39	77.35	1000	08:01:39
72.11					07:01:01
72.03					08:02:00
72.00					09:30:04
71.59					08:01:32
71.11	20	07:01:01	78.64	500	09:30:04
71.00	10	09:30:36	78.87	20	07:01:01
70.35	200	08:00:54	78.95	200	08:01:35
70.11	20	07:01:01	80.00	350	09:15:00

Debido a las dos órdenes, el bid-ask spread se amplía de 74,48 – 74,42 = **0,06** a 76,00 – 74,42 = **1,58** .

Las dos órdenes han "consumido" liquidez.

Mercados de órdenes límites (LOM)

Dilema del trader

- ¿Qué tipo de orden elegir? ¿Existe una estrategia dominante para colocar órdenes?
  - La respuesta es: NO
  - Depende de las características del trader, de lo que el trader quiere con esta transacción.

Ciclo de vida de una orden: negociación y post-negociación

Enrutamiento de órdenes a la bolsa de comercio (generalmente a través de un corredor: broker)

↓

Ejecución de órdenes en un lugar de negociación (por ejemplo, en una bolsa de comercio)

↓

Clearing

La contraparte central (CCP) establece las obligaciones del comprador y del vendedor, valida la operación, la prepara para su liquidación y posiblemente opera la compensación.

↓

Settlement

Los datos del comprador y del vendedor coincidieron, los valores se transfirieron del vendedor al comprador y los fondos del comprador al vendedor.